



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSORU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



CNDIPT
DIPOSORU



UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

**Material suport pentru stagii de practică în
domeniul dezvoltării software pentru
automatizări
MEDIU DE DEZVOLTARE TwidoSuite V2.2**



CUPRINS

1. Prezentarea generală a mediului de programare TwidoSuite V2.2	3
1.1 Condiții necesare pentru programarea automatelor Twido	3
1.2 Managementul proiectelor	5
1.3 Componentă hardware	5
1.4 Sistemul de meniu și unelte de lucru	9
2. Configurarea hardware și software a aplicației.....	10
2.1 Configurarea hardware	10
2.2 Configurarea zonelor de memorie	12
2.3 Configurarea comportării unui program și parolarea	15
3. Editarea și testarea programelor de aplicație	16
3.1 Editarea programelor de aplicație.....	16
3.2 Descărcarea în automat, urmărirea funcționării și depanarea programelor	18
3.3 Programarea blocurilor funcționale de bază-timere.....	20
3.4 Programarea blocurilor funcționale de bază-countere.....	22
3.5 Programarea utilizării intrărilor analogice	24
4. Obiecte ale limbajului TwidoSuite.....	26
4.1 Validitatea obiectelor de limbaj	26
4.2 Obiecte de tip „bit”	26
4.3 Obiecte de tip „word”	28
4.4 Obiecte de tip flotant și „double”	30
4.5 Adresarea obiectelor de tip „bit”	34
4.6 Adresarea obiectelor de tip „word”	35
4.7 Adresarea obiectelor flotante	35
4.8 Adresarea obiectelor de tip „double”	36
4.9 Adresarea Intrărilor / Ieșirilor	37
4.10 Adresarea în rețea	38
4.11 Obiecte ale blocurilor funcționale.....	39
4.12 Obiecte structurate (tabele).....	40
4.13 Obiecte indexate	43
4.14 Simbolizarea obiectelor.....	44
5. Bibliografie	46

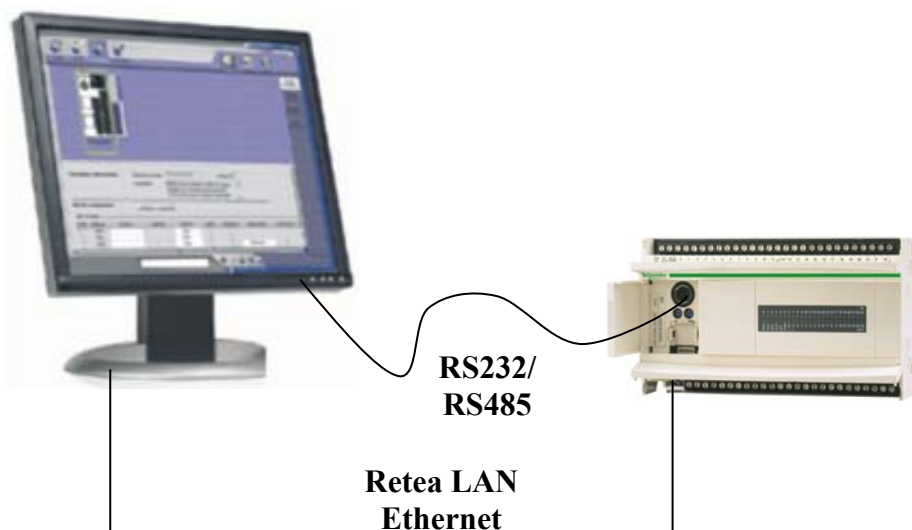
1. Prezentarea generală a mediului de programare TwidoSuite V2.2

Mediu de dezvoltare programe de aplicație pentru echipamentele Schneider Telemecanique din clasa Twido modular sau compact.

1.1 Condiții necesare pentru programarea automatelor Twido

Pentru programarea unității centrale de prelucrare numerică a automatului programabil Twido este necesar:

1. Calculator tip PC compatibil IMB cu:
 - Processor Pentium 446 Mhz sau mai performant
 - 128 MB RAM
 - 100 MB spațiu hard
 - Rezoluție minima display : 800x600 pixeli
2. Sisteme de operare : Windows 2000, Windows XP or Windows Vista
3. Modul program TWIDO Suite V 2.20 instalat pe calculator
4. Interfață de comunicație RS232/RS485
5. Rețea Ethernet



Schemă de conectare automat Twido la calculator programare

Automatul programabil Twido se va conecta implicit la calculator, pentru programare în mediul TwidoSuite, prin portul de comunicație serială cu ieșire pe conector mini-DIN8 și adaptor RS232/RS485.

Unitatea centrală compactă tip TWD LCDE 40DRF poate fi conectată la calculator folosind rețeaua Ethernet și protocolul de comunicație standard Modbus TCP/IP. Modulul de interfață conține portul 499 TWD 01100 de tip Twido Plug&Play este ușor de folosit și poate fi incorporat în toate unitățile centrale Twido (versiunea firmware ≥ 3.0) astfel că este posibilă comunicația într-o rețea de tip Ethernet.

Alte modalități de conectare automat Twido pentru programare sunt:

- Portul USB calculator folosind convertorul USB/RS 485 (**TSX CUSB**) și cablul de 2.5m Mini-DIN/RJ45 (**TSX CRJMD25**)
- Portul serial RS 232 prin cablul de 2.5 m cu conector 9 pini tip Mini-DIN/SUB-D – cablu multifuncțional: **TSX PCX 1031**

După conectarea platformei de simulare la calculator, se pune sub automatul programabil Twido și se lansează pe calculator mediul de programare “TwidoSuite”.

- **Incărcare** prin icoana:



- **Incărcare** prin apel RUN:

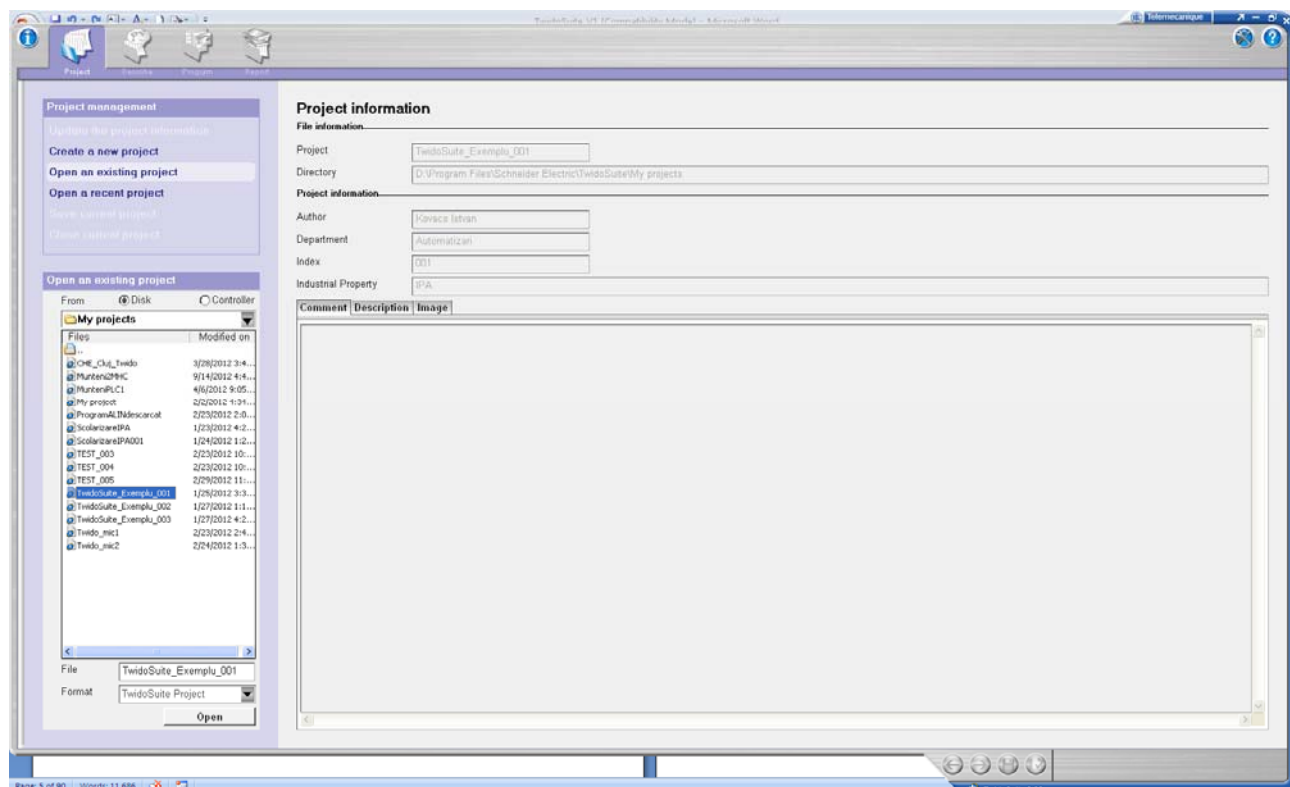
"D:\Program Files\Schneider Electric\TwidoSuite\AS_DC31_Navigator.exe

Din ecranul „TwidoSuite” și se intră în “Programming” Mode.



1.2 Managementul proiectelor

Din ecranul principal se intră ecranul “Project management” care permite creerea unui project nou sau conținutarea unui project vechi cu aceeași denumire sau cu o denumire nouă.



Proiectul este format dintr-un fișier „Nume Proiect” cu extensia **“.xpr”** și un subdirector cu denumire identică cu cea a fișierului **“.xpr”**. Cu ajutorul parametrilor din imaginea de mai sus se lansează programul deja existent, salvat pe „Disk”:

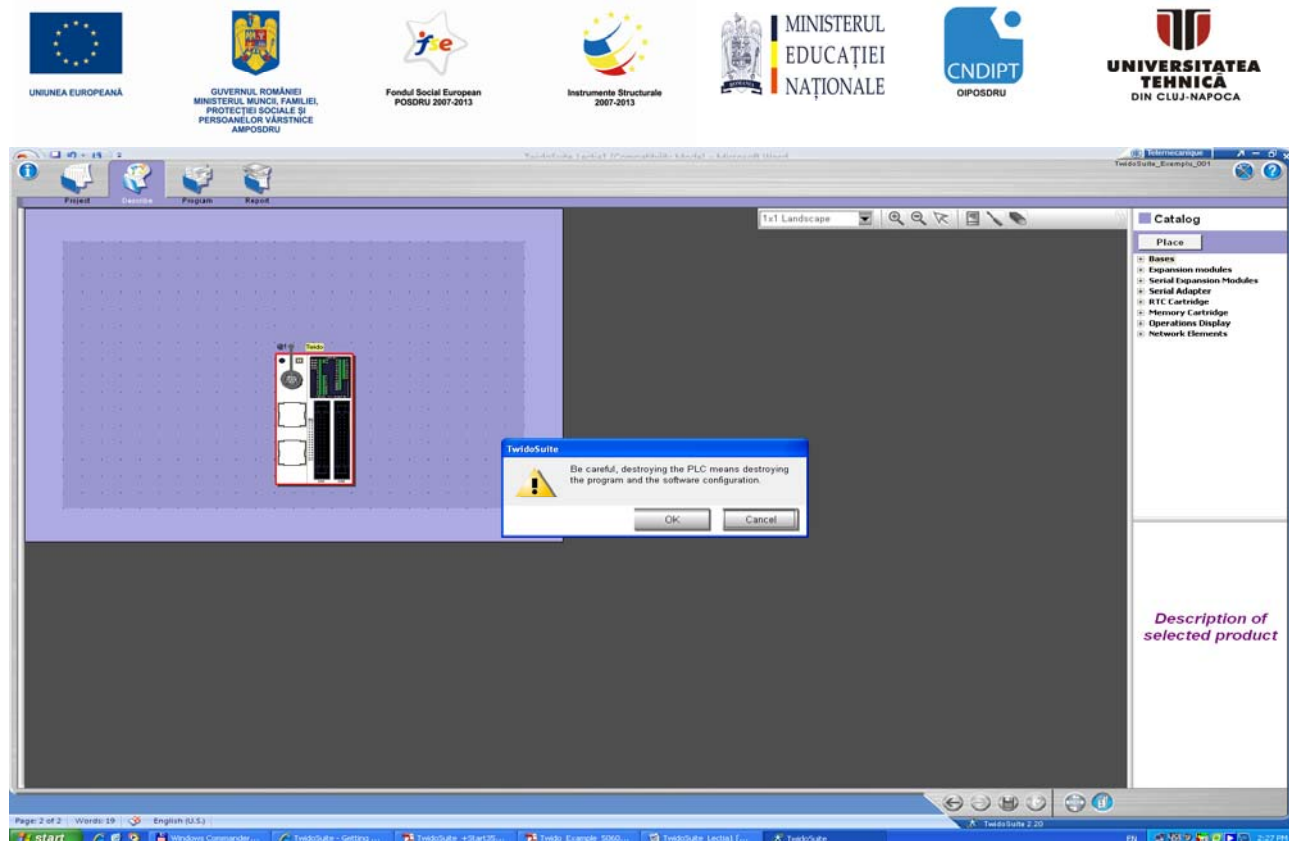
d:\Program Files\Schneider Electric\TwidoSuite\My projects\ TwidoSuite_Exemplu_001

Cu opțiunea „Controller” se putea lansa și programul înscris în automatul programabil.

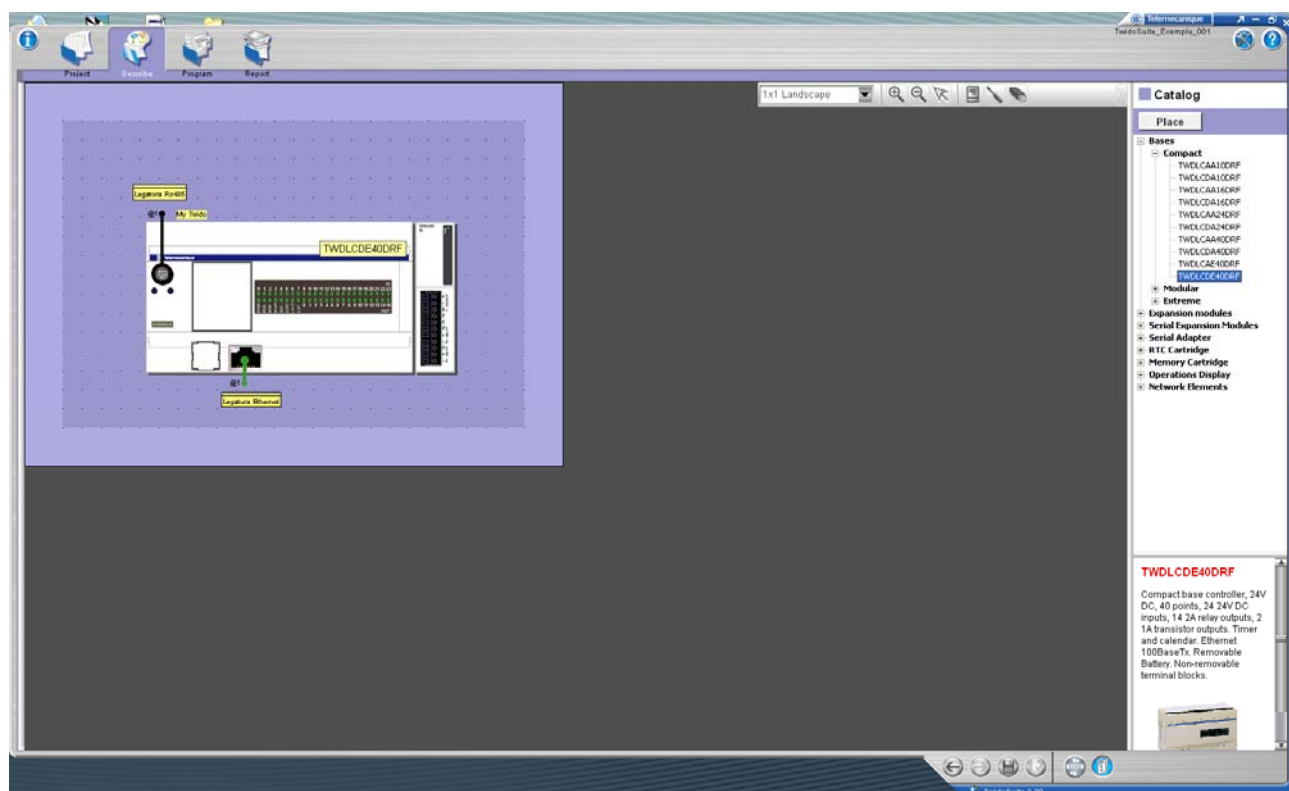
1.3 Componentă hardware



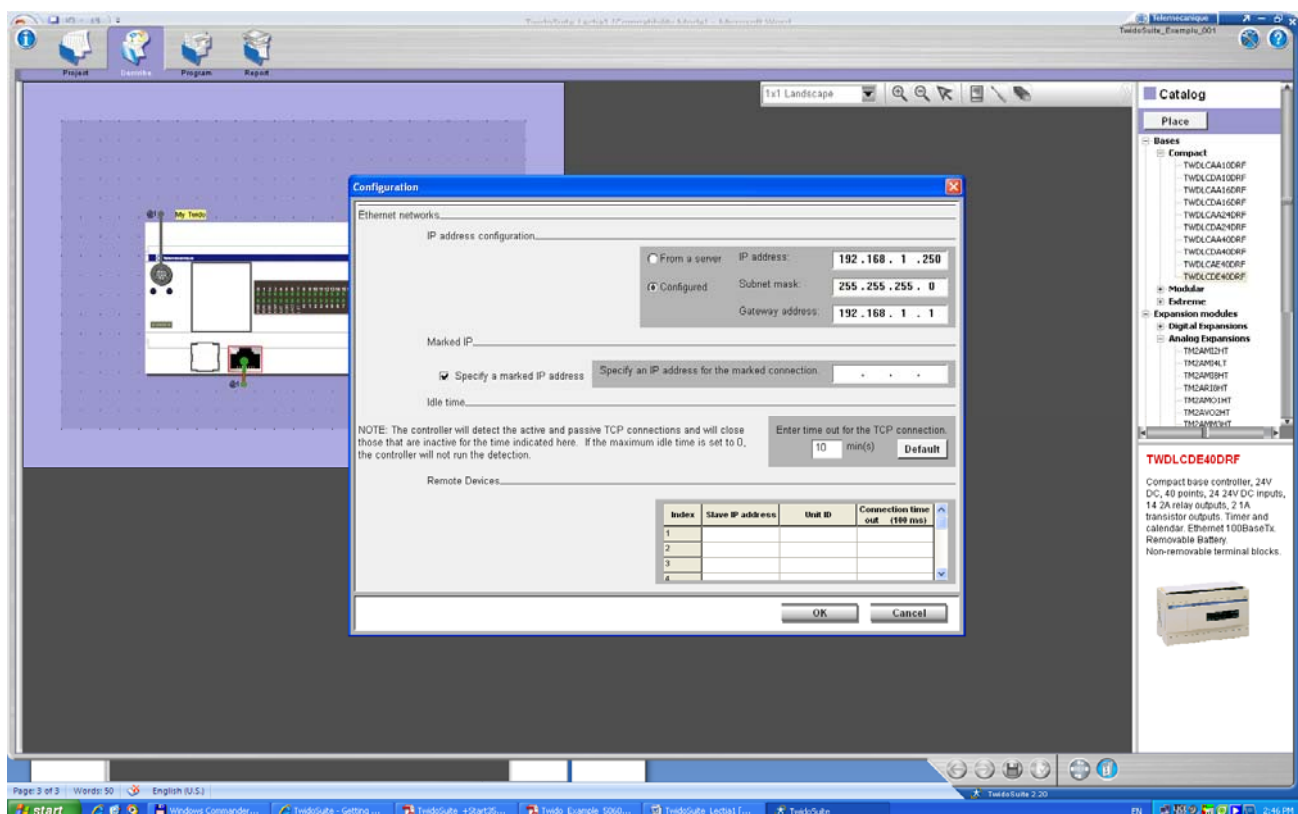
În cazul unui proiect nou ecranul **Describe** din „Bara pași aplicație” (dreaptă sus) permite descrierea componentei hardware aferente proiectului nou: Se șterge componenta implicită cu click-dreaptă pe imagine și meniul “Delete” apoi OK.



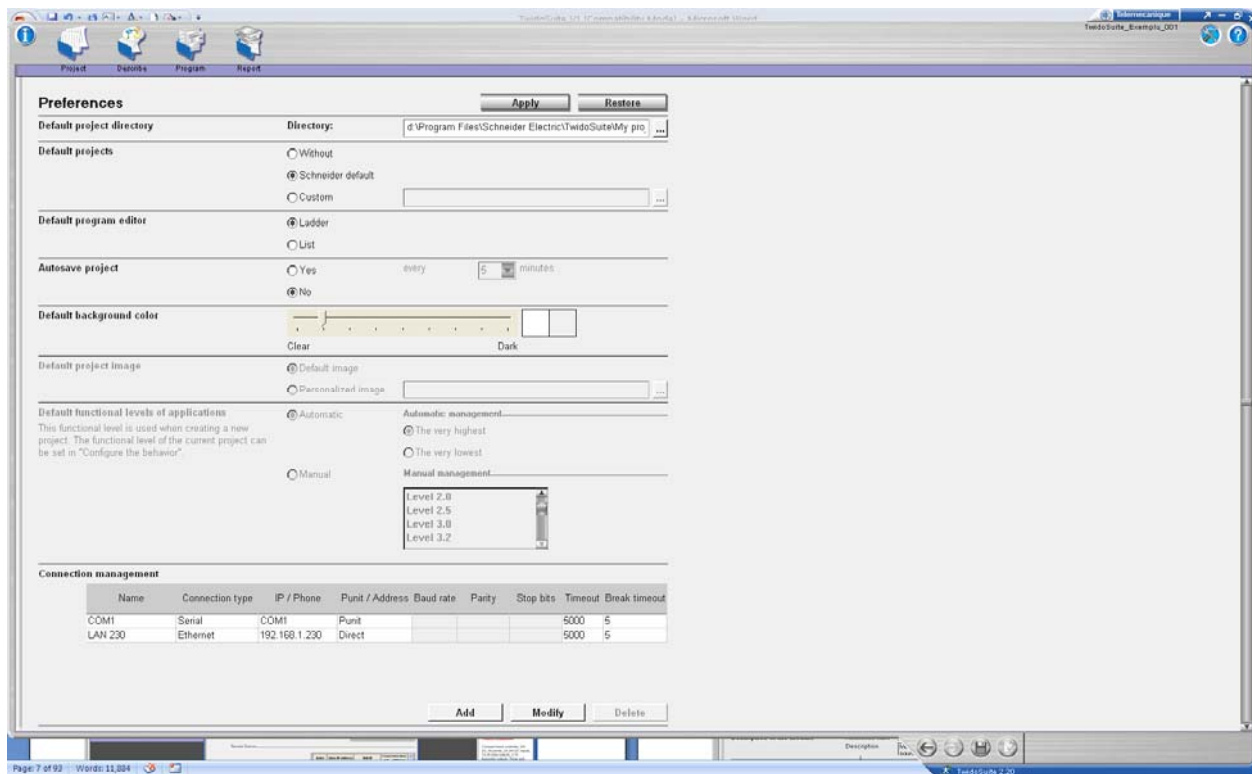
Din catalogul din partea dreaptă a se poate extrage cu “drag and drop” noua componentă pe format “1x1 Landscape” cu unitate bază (ex:TWDLCODE40DRF-compact 24DI/16DO și port Ethernet) și extensie analogică (ex:TM2AMI2HT-2xAI)



Cu unealta surubelnița a acestui ecran, se configurează cele două legături de comunicație cu click-dreaptă pe capelele legaturilor RS485 (de la conector rotund mini –DIN – Modbus adresa 1) și a legaturii Ethernet (conector Ethernet Configured ex: IP 192.168.1.230 Subnet:255.255.255.0 Gateway:192.168.1.1). Căsuța comentarii despre comunicații se completează cu unealta “note ad mode”.

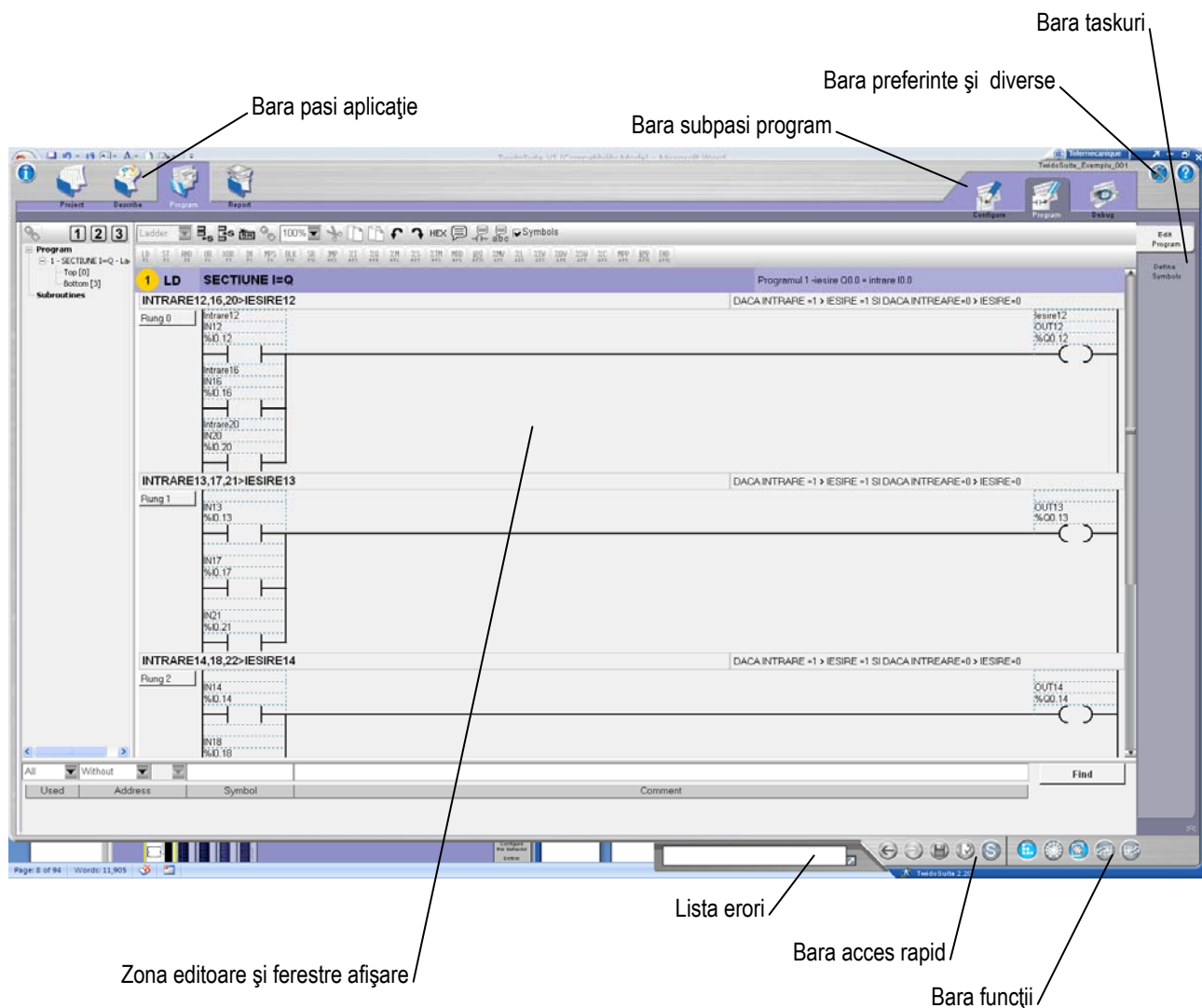


Din „Bara Preferințe și Diverse” (stânga sus) se deschide ecranul “Preference” cu unealta circulară  din dreapta sus, se verifică configurația stabilită și dacă trebuie se mai potrivesc parametri de comunicație:



1.4 Sistemul de meniu și unelte de lucru

Ecranul principal de lucru al mediului de programare TwidoSuite are următoarele zone de meniu și unelte de lucru:



- **Bara pași aplicație-** Conține meniul pașilor de realizare aplicație: Project, Describe, Program și Report;
- **Bara subpași program-** Conține meniul de realizare subpași program: Configure, Program, Debug . Apare doar când la pasul aplicație Program;
- **Bara taskuri-** Asigura acces la toate taskurile disponibile aferente anumitor pași aplicație și subpași program;
- **Bara funcții-** Asigura acces la funcțiile speciale asociate la taskul selectat;
- **Bara acces rapid** – Asigura acces direct la comenzile Previous/Next (Înainte/înapoi), Save, Analyze Program și Simulator;

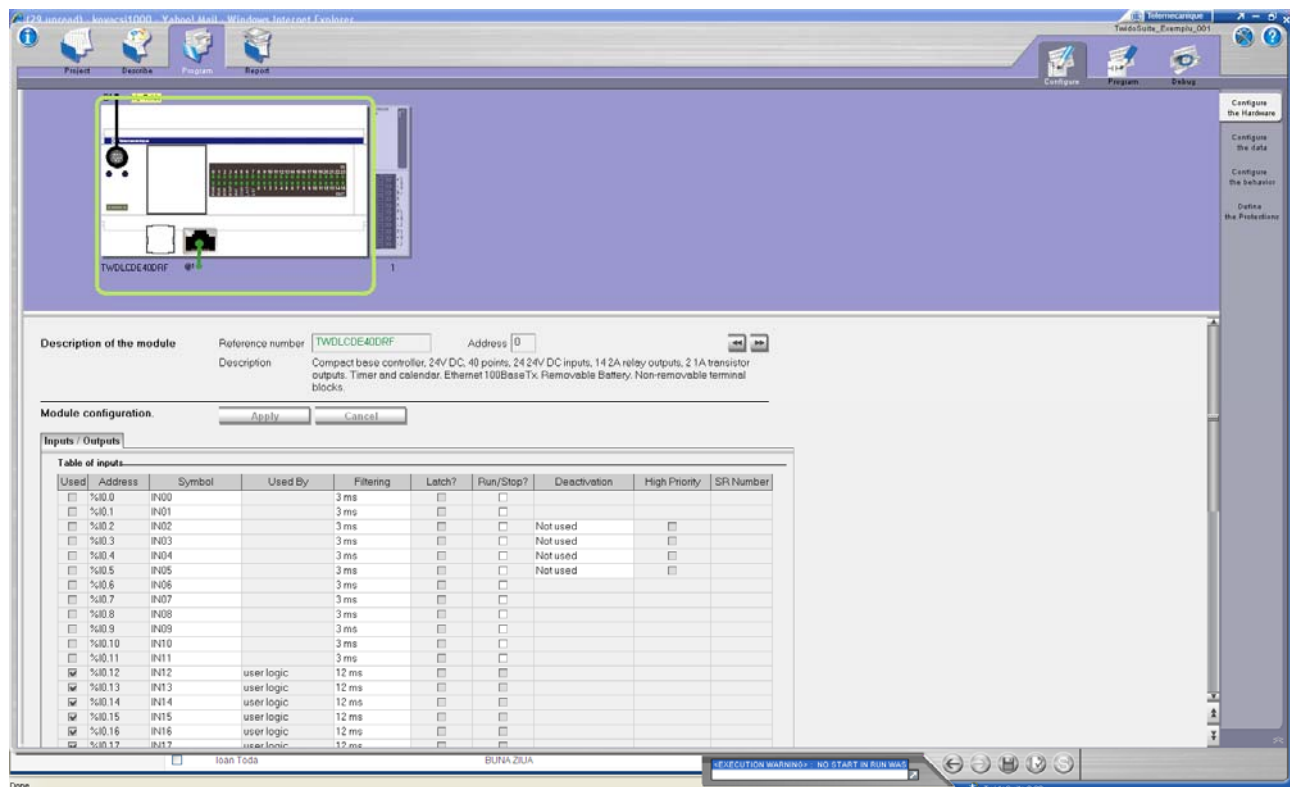
- **Zona editoare și ferestre afisare** - Sunt ecrane TwidoSuite ce grupează controale de programare și configurare în vederea dezvoltării eficiente de programe de aplicație;
- **Bara preferințe și diverse** - Sunt ecrane TwidoSuite ce grupează controale de preferințe de configurare și informații tip HELP;
- **Lista erori**- afiseaza informații de eroare depre aplicație, controler și mediul TwidoSuite.

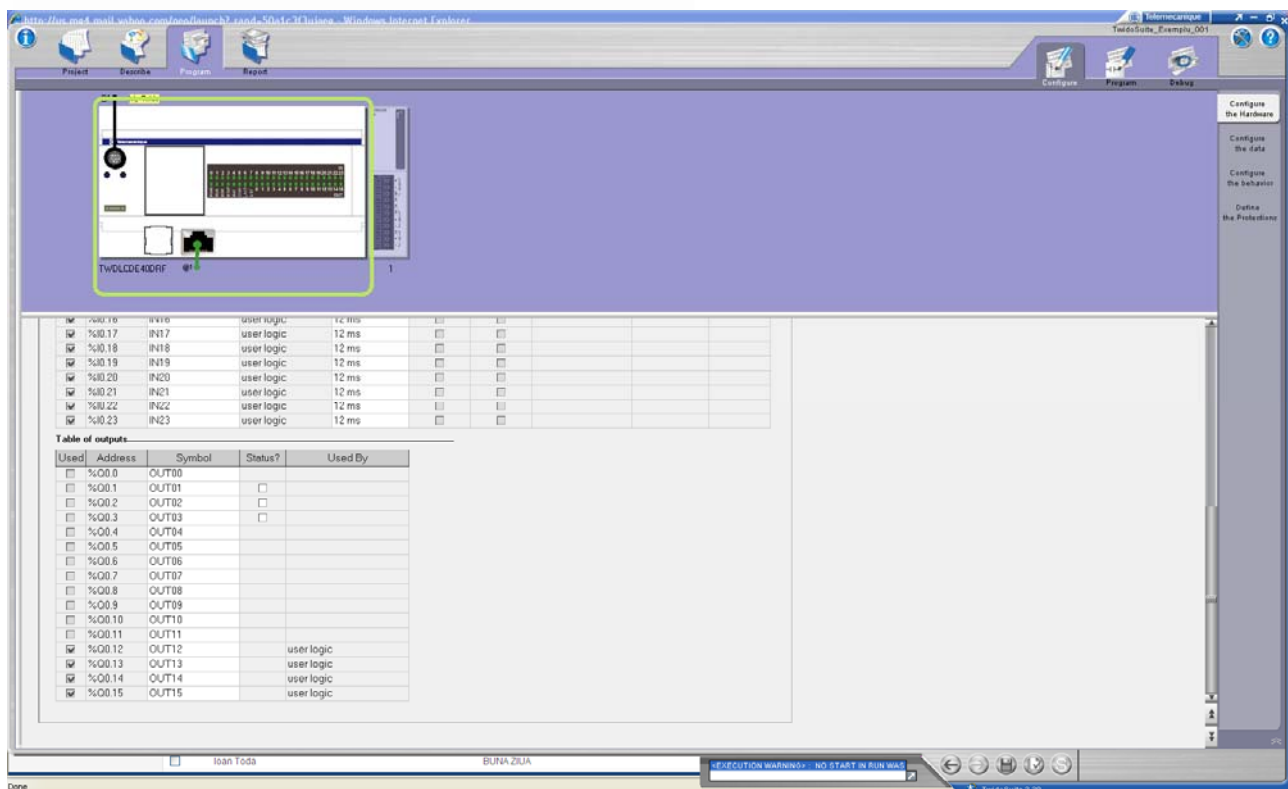
2. Configurarea hardware și software a aplicației

După ce în faza de initializare a aplicației se stabilesc modulele componente ale automatului programabil ce se utilizeaza și se stabilesc căile de comunicație disponibile în meniul “**Program**”-“**Configure**” se stabilesc toate detaliile configurării hardware și software ale aplicației.

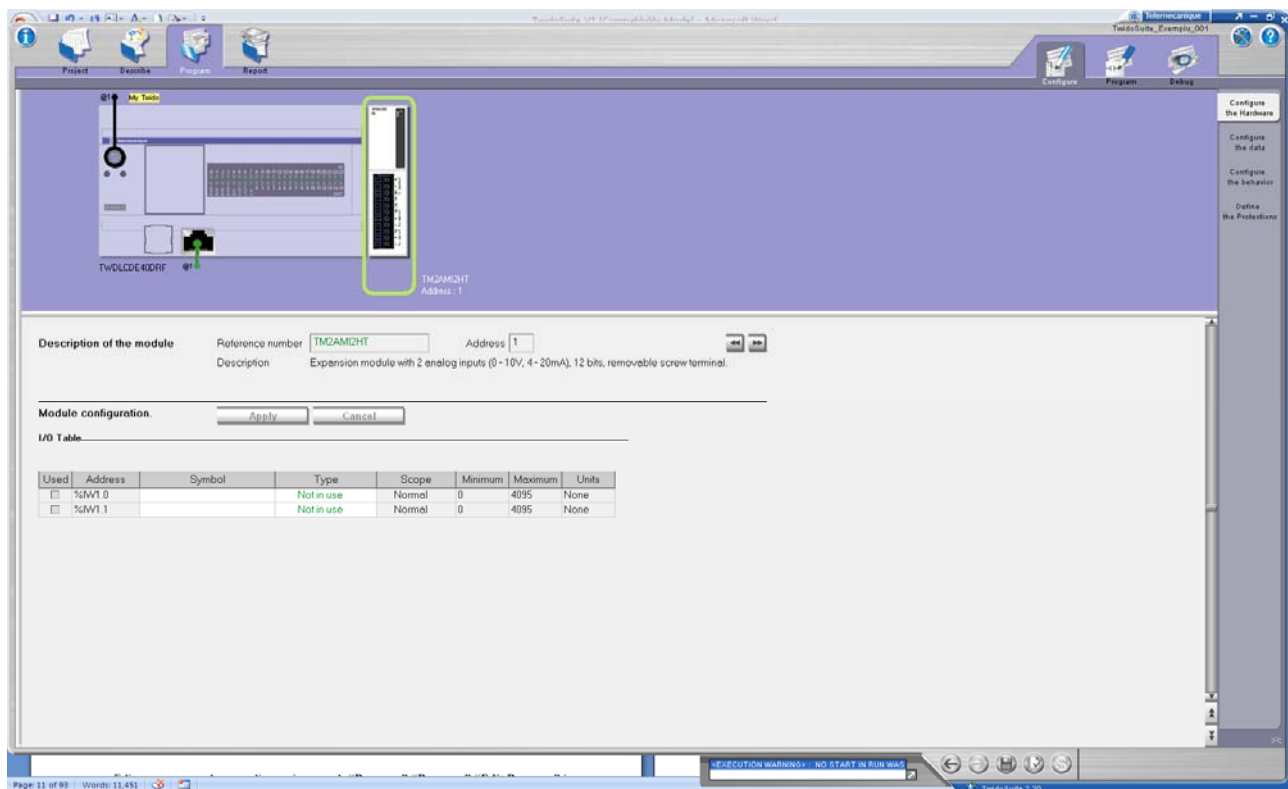
2.1 Configurarea hardware

Din meniul “**Program**”-“**Configure**”-“**Configure the Hardware**” se stabilesc denumirile parametri de filtrare a intrărilor și ieșirilor numerice aferente fiecărui modul în parte. Mai jos sunt prezentate configurările modulului CPU TWDLCD40DFR în cazul aplicației TwidoSuite_Exemplu_001:





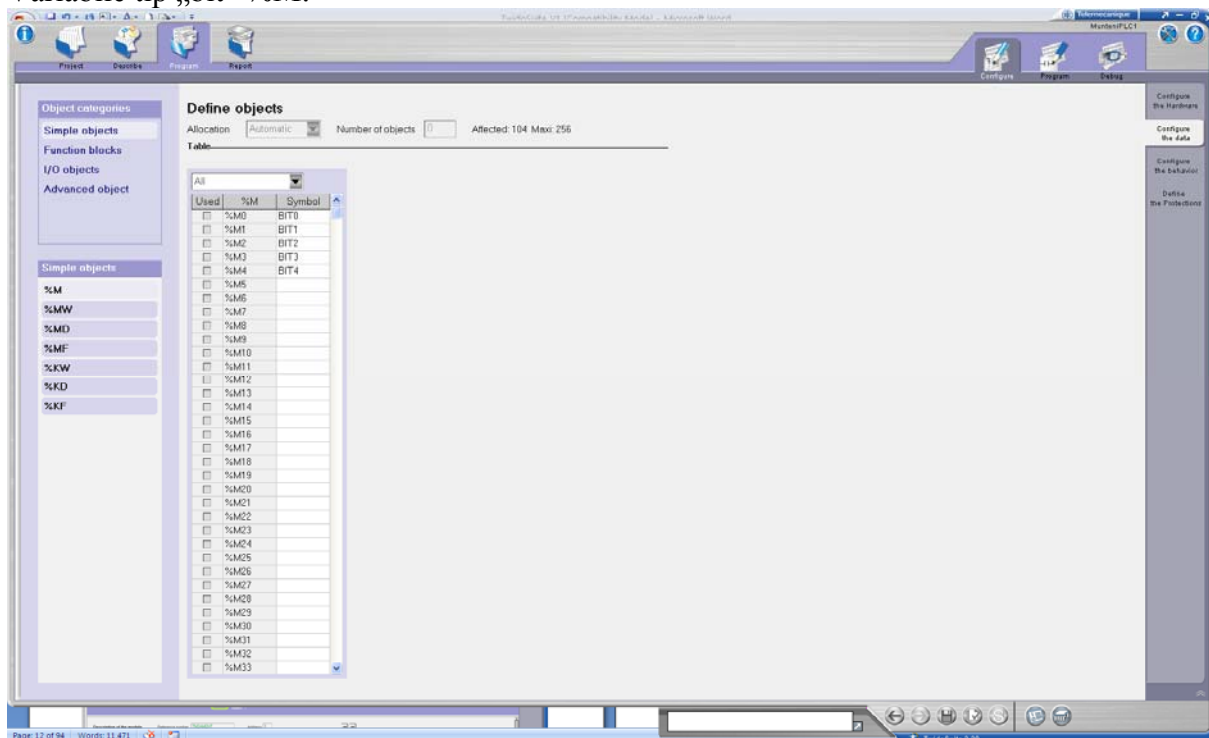
Folosind butoanele   se trece la configurarea hardware a modului următor, cu 2 de intrări analogice TM2AMI2HT în cazul aplicației **TwidoSuite_Exemplu_003**.



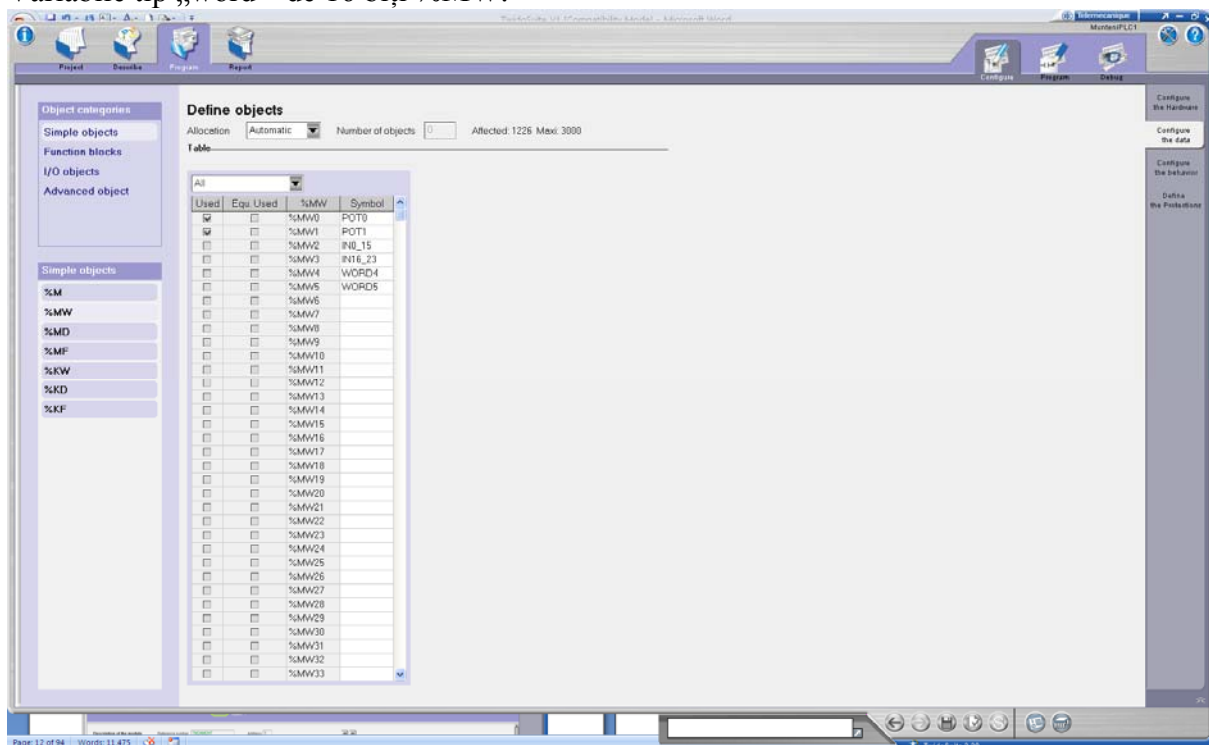
2.2 Configurarea zonelor de memorie

Din meniul “Program”-“Configure”-“Configure the data” se stabilesc denumirile simbolice ale variabilelor și constantelor folosite în aplicație.

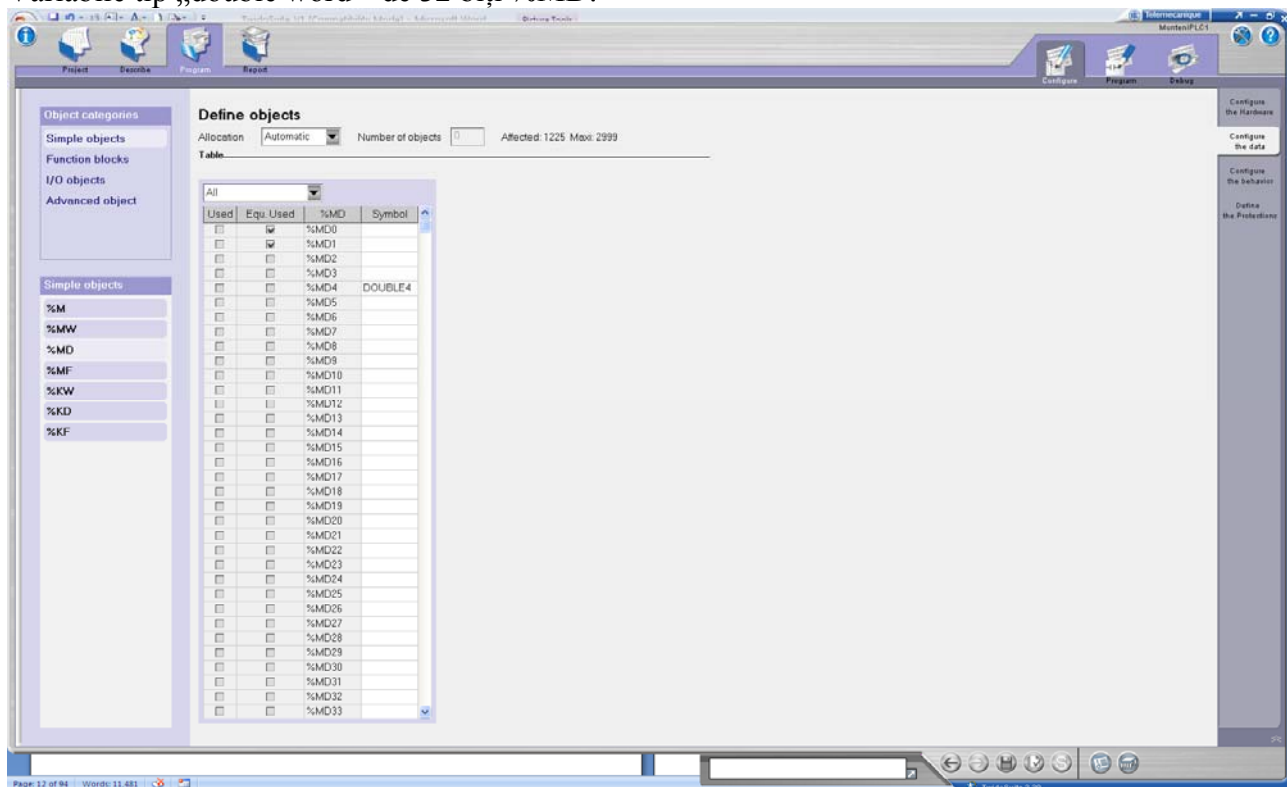
Variabile tip „bit” %M:



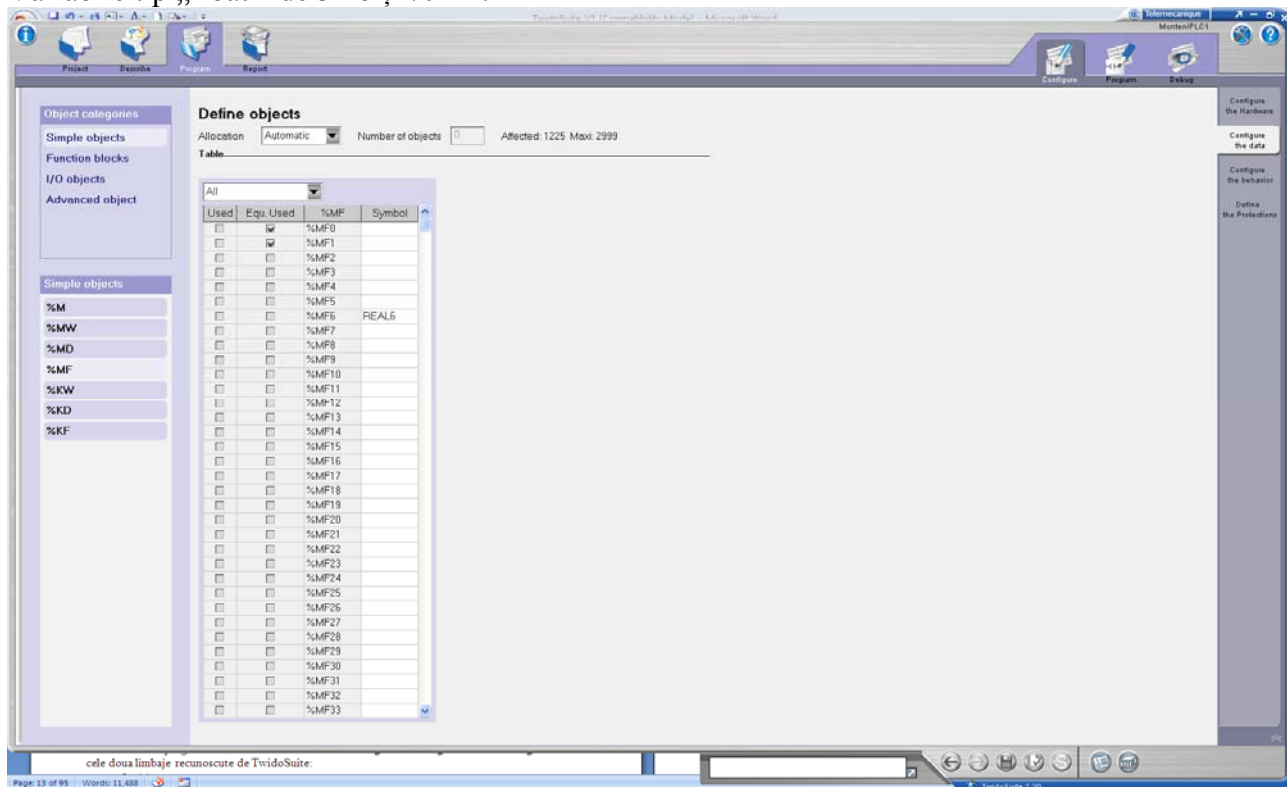
Variabile tip „word” de 16 biți %MW:



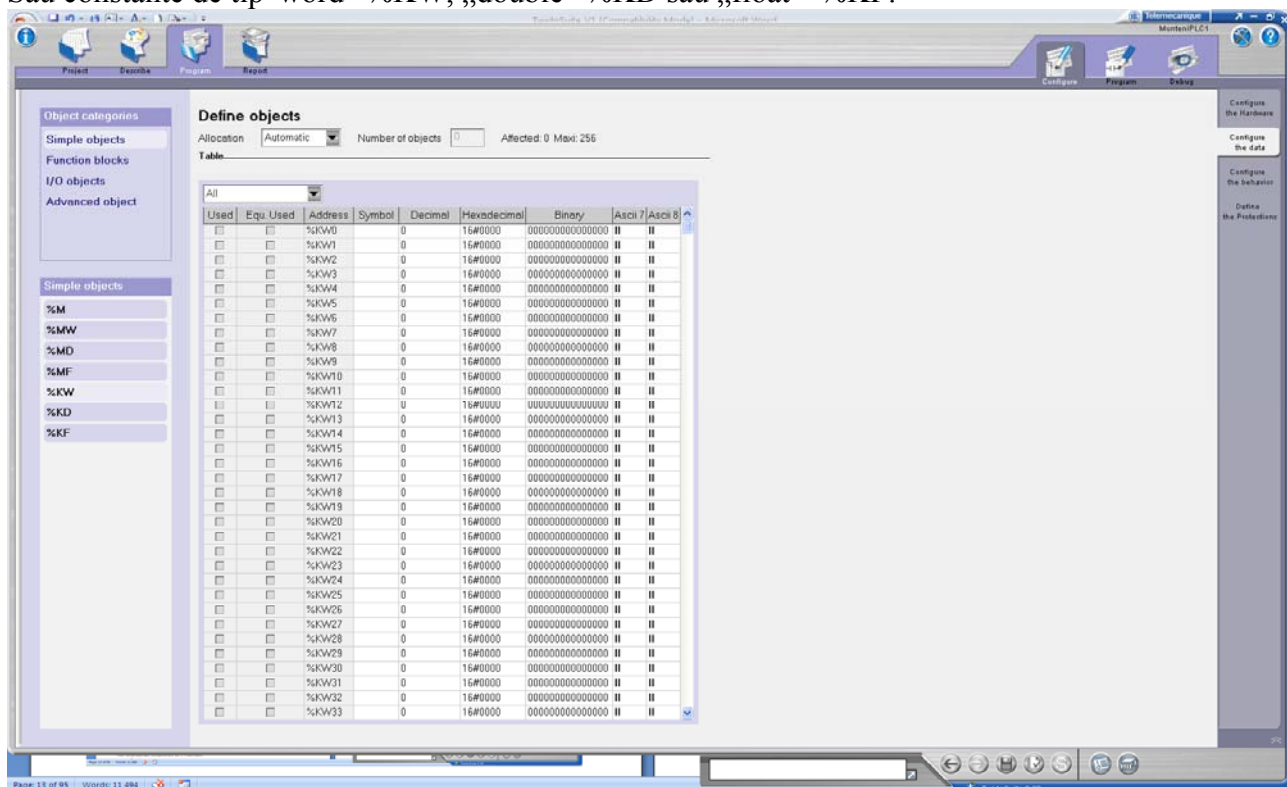
Variabile tip „double word” de 32 biți %MD:



Variabile tip „float” de 32 biți %MF:



Sau constante de tip "word" %KW, „double” %KD sau „float” %KF:



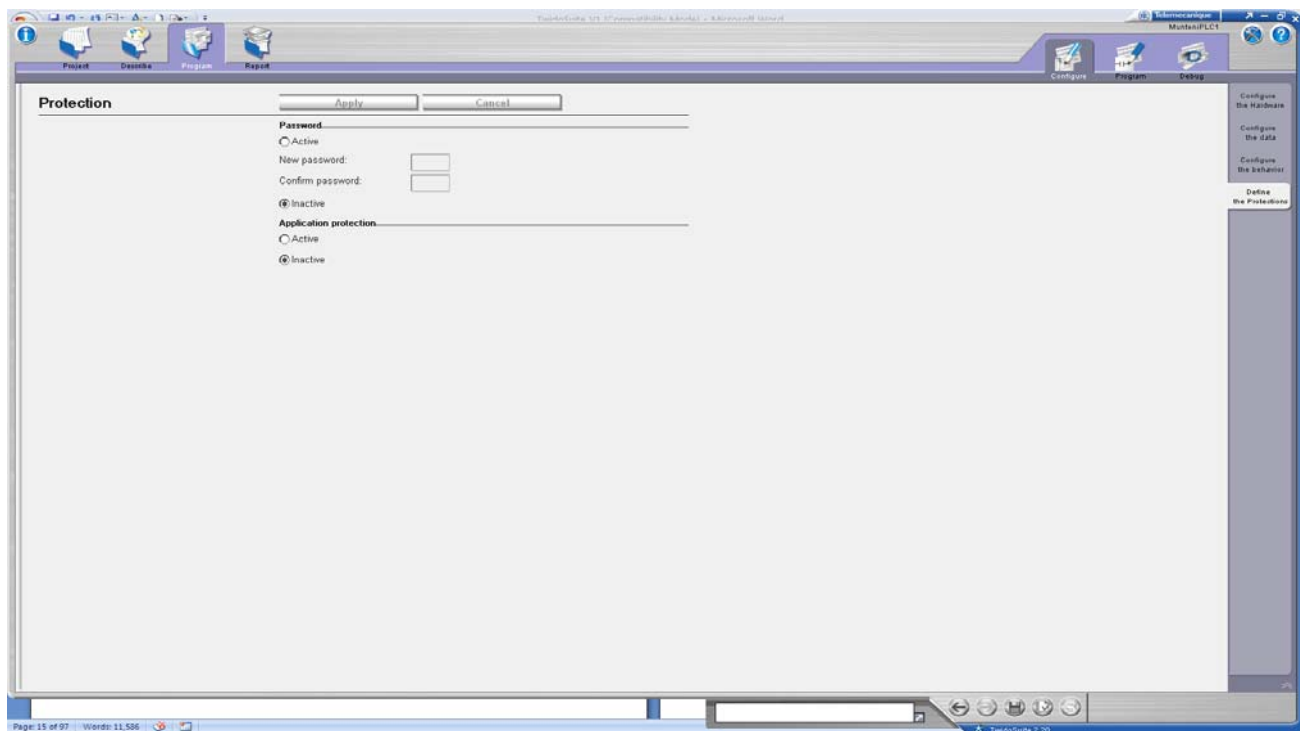
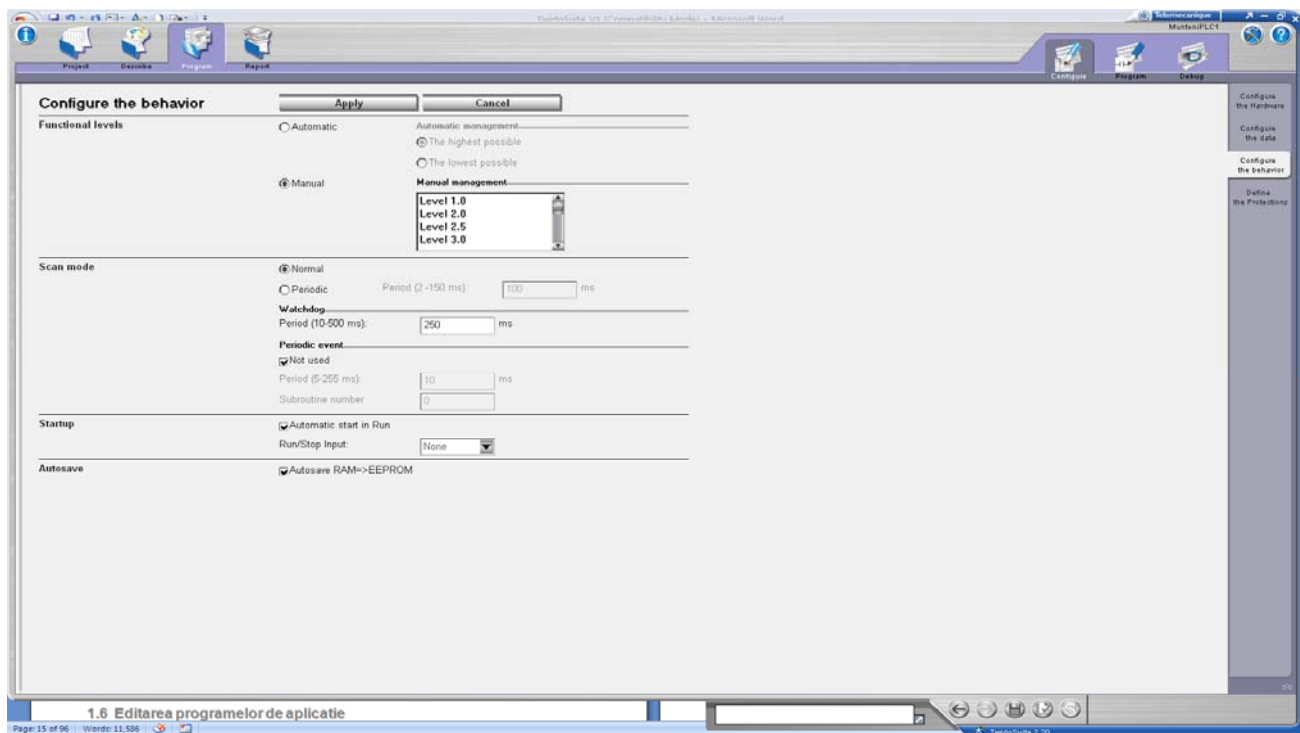
Atentie!. Zonele de memorie %MW,%MD și %MF se suprapun, la fel că și zonele de memorie %KW,%KD și %KF.

În acest meniu se configurează și obiecte software mai complicate cum ar fi:

- %TM – Timere
- %C – Countere (numărătoare)
- %R – Regestre LIFO/FIFO
- %DR –Drums
- %SBR – Sift bit registers (registre deplasare)
- %SC – Step counters
- %FC – Fast counters (numărătoare rapide)
- %PWM/%PLS – ieșiri tip PWM sau puls
- %VFC – Very fast counters (numărătoare foarte rapide)
- %SCH – Schedule blocks (ceasuri preprogramate)
- PID – blocuri PID
- Macros Comm
- Macros Drive.

2.3 Configurarea comportării unui program și parolarea

Din meniul “Program”-“Configure”-“Configure the behavior” și „Define the Protections” se stabilesc paramerii de comportare ai programului de aplicație și modul lui de parolare.



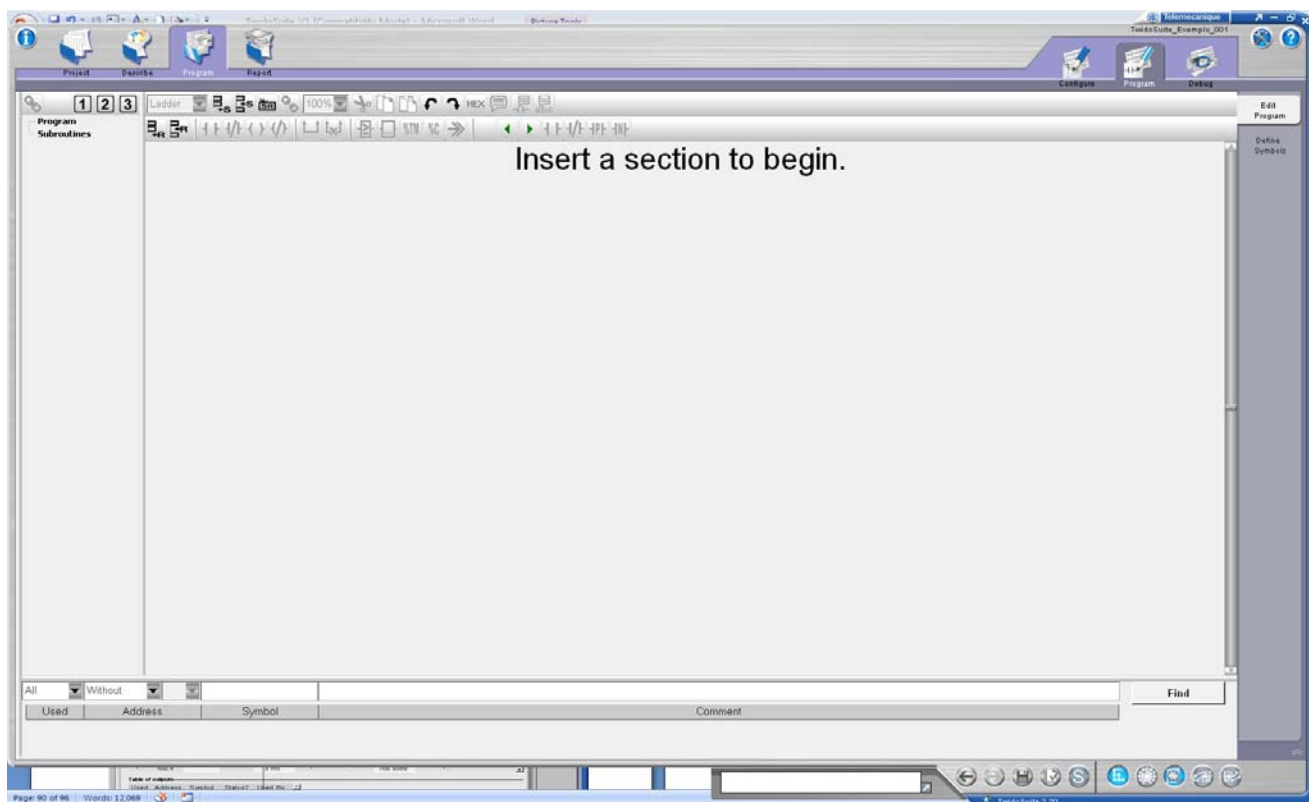
3. Editarea și testarea programelor de aplicație

3.1 Editarea programelor de aplicație

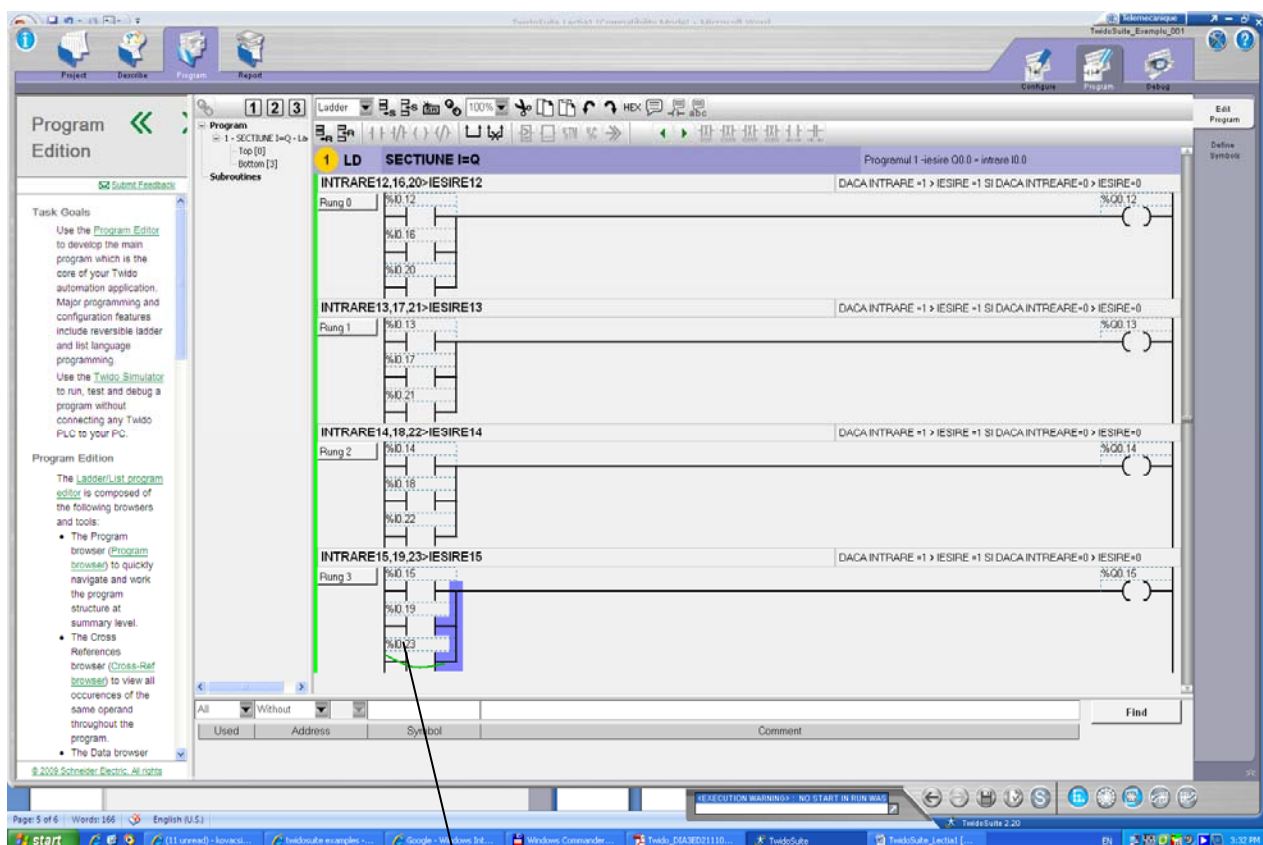
Editarea programelor se realizează în ecranul “Program”-“Program”-“Edit Program” în cele trei limbaje recunoscute de TwidoSuite:

- Ladder
- Instruction list
- Grafcet

În continuare se va prezenta editarea aplicațiilor în limbajul grafic “Ladder” mai sugestiv și mai apropiat de cunoștințele inginerilor automatiști.



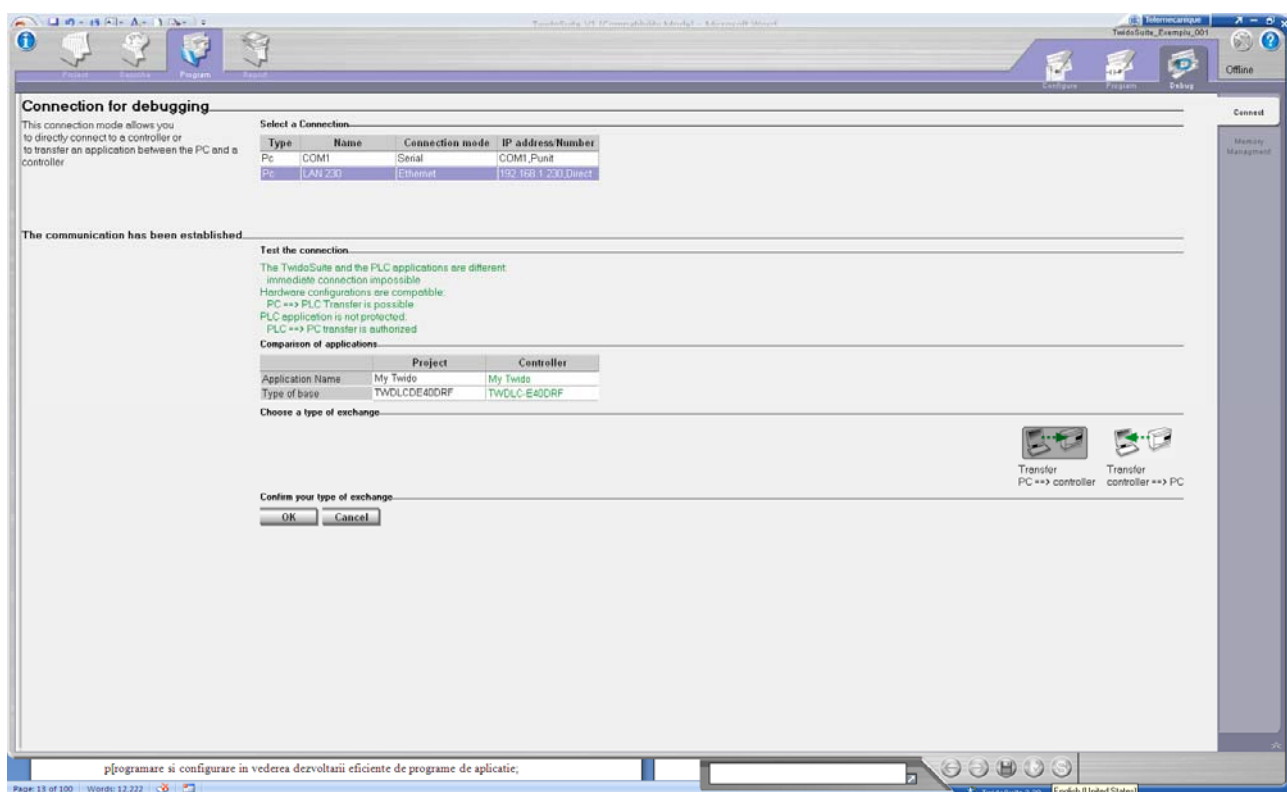
În cazul unui program de aplicație nou se inserează mai întâi o “secțiune” de program.
Apoi se inserează “Rung”-uri (secvențe de program de max.7 rânduri și max. 11 coloane la un rung) cu denumire simbol și linie de comentarii.

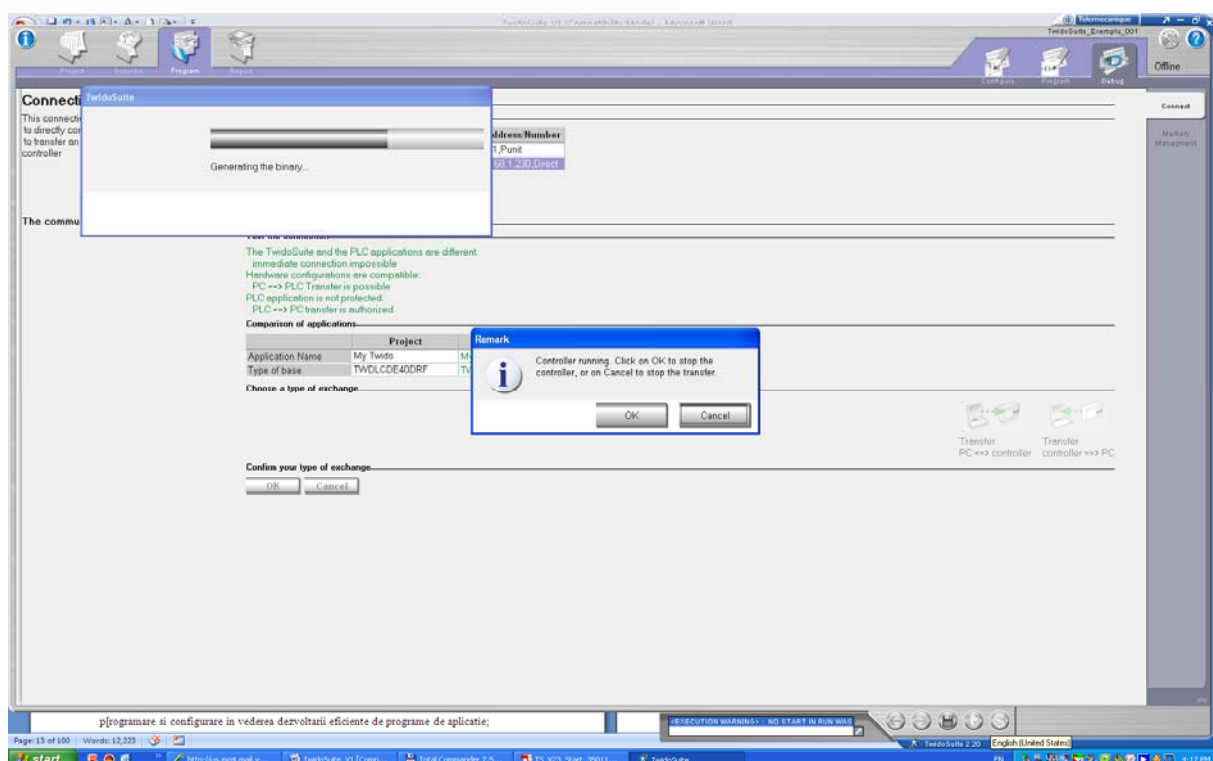


Linii suplimentare de rung se inserează cu unealta  când curba ce apare devine verde:

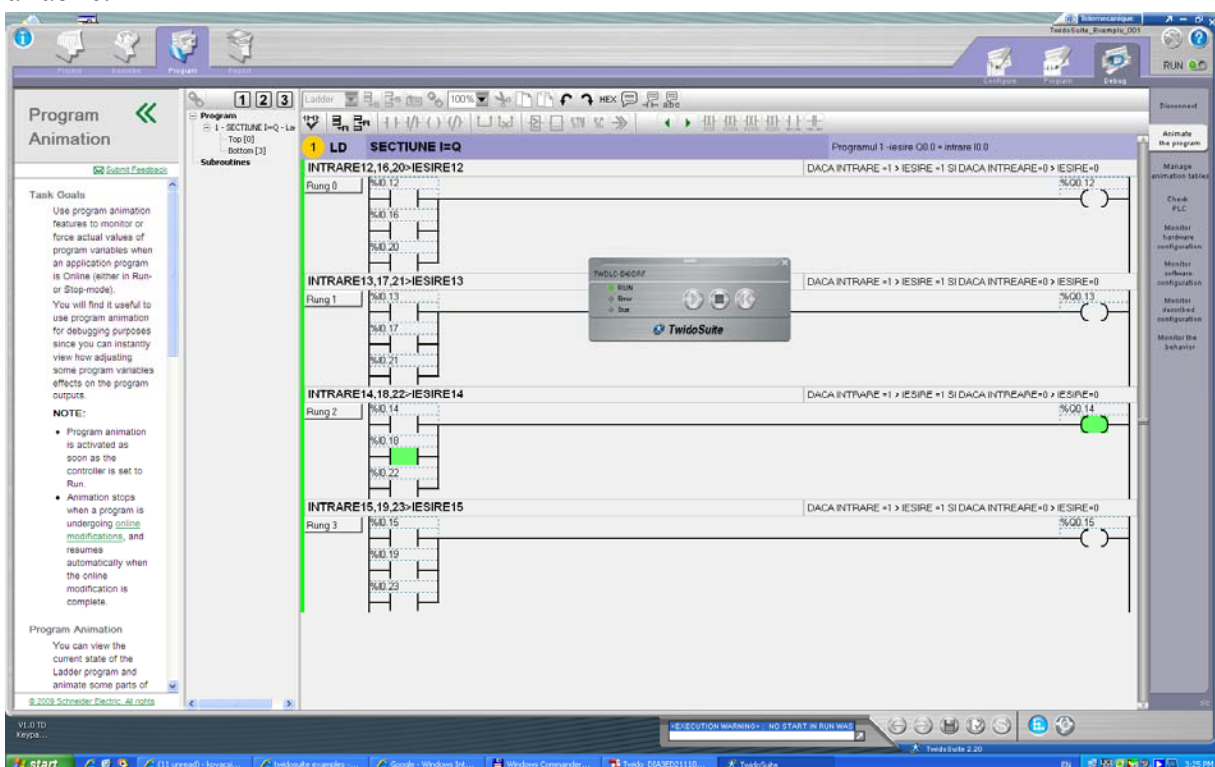
3.2 Descarcarea în automat, urmărirea funcționării și depanarea programelor

Descarcarea în automat a programului de aplicație **TwidoSuite_Exemplu_001** se realizează din ecranul “**Program**”-“**Debug**”-“**Connect**”. Descărcarea se realizează pe legătura serială COM1: RS232/RS485 sau prin conexiunea denumită LAN230: pe Ethernet .





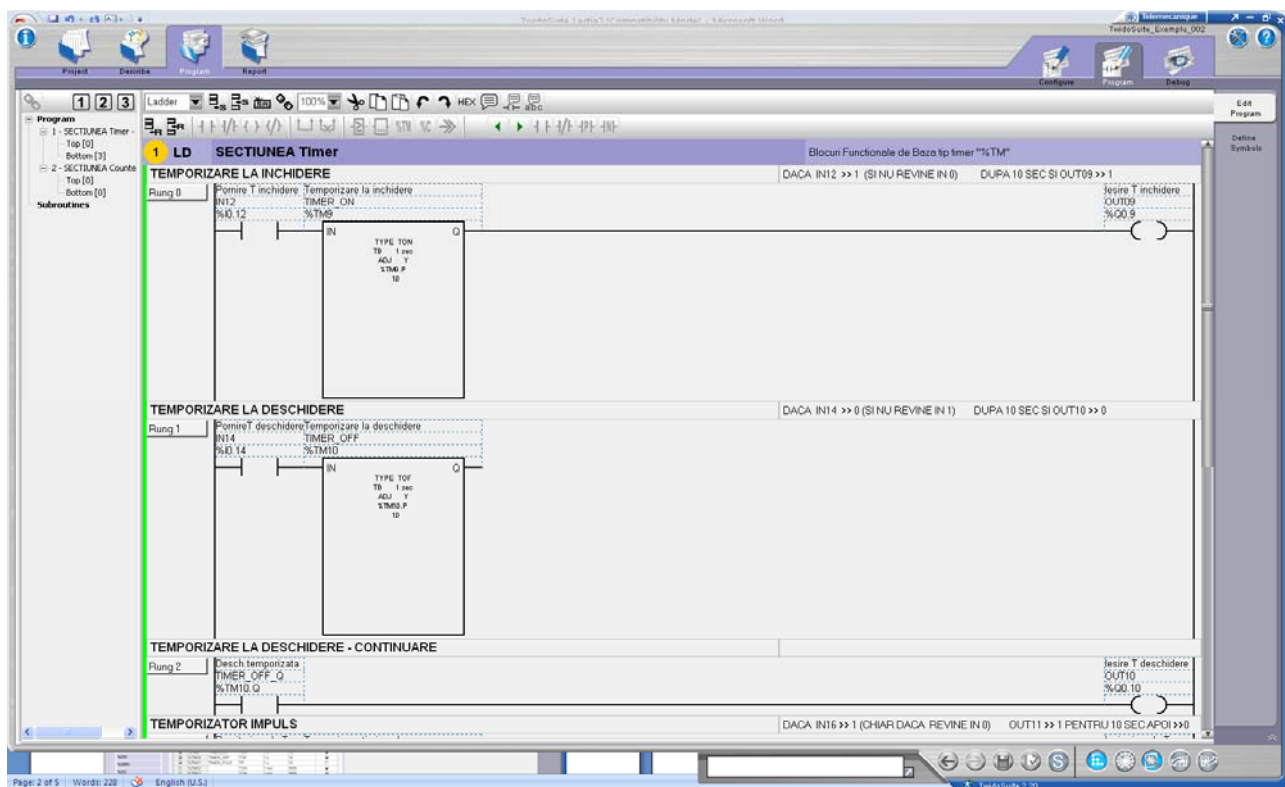
Urmărirea funcționării și depanarea programului se realizează din ecranul **“Program”-“Debug”-“Animate the program”** ce apare automat după descărcarea programului în PLC sau cu ajutorul **“Animation tables”** definite la editare care permite urmărirea și forțarea unor variabile.



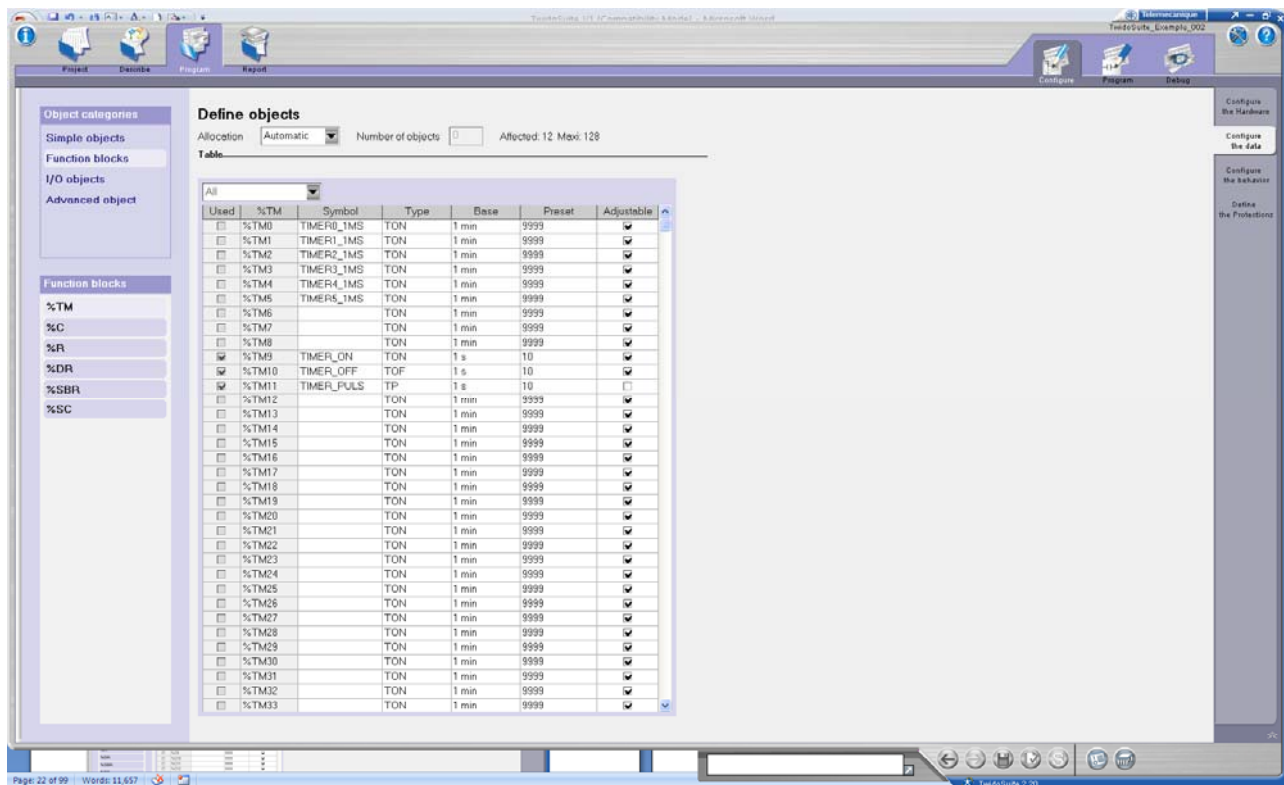
Ieșirea din depanare și revenirea în editare se realizează cu comanda **“Program”-“Debug”-“Disconnect”**.

3.3 Programarea blocurilor funcționale de bază-timere

Pentru programarea blocurilor funcționale de bază de tip **timere** se inserează “Rung”-uri ce conțin blocuri funcționale temporizare de tip %TM. Timerele pot fi de tip TON-cu temporizare la închidere, TOF-cu temporizare la deschidere și TP cu temporizare tip impuls.



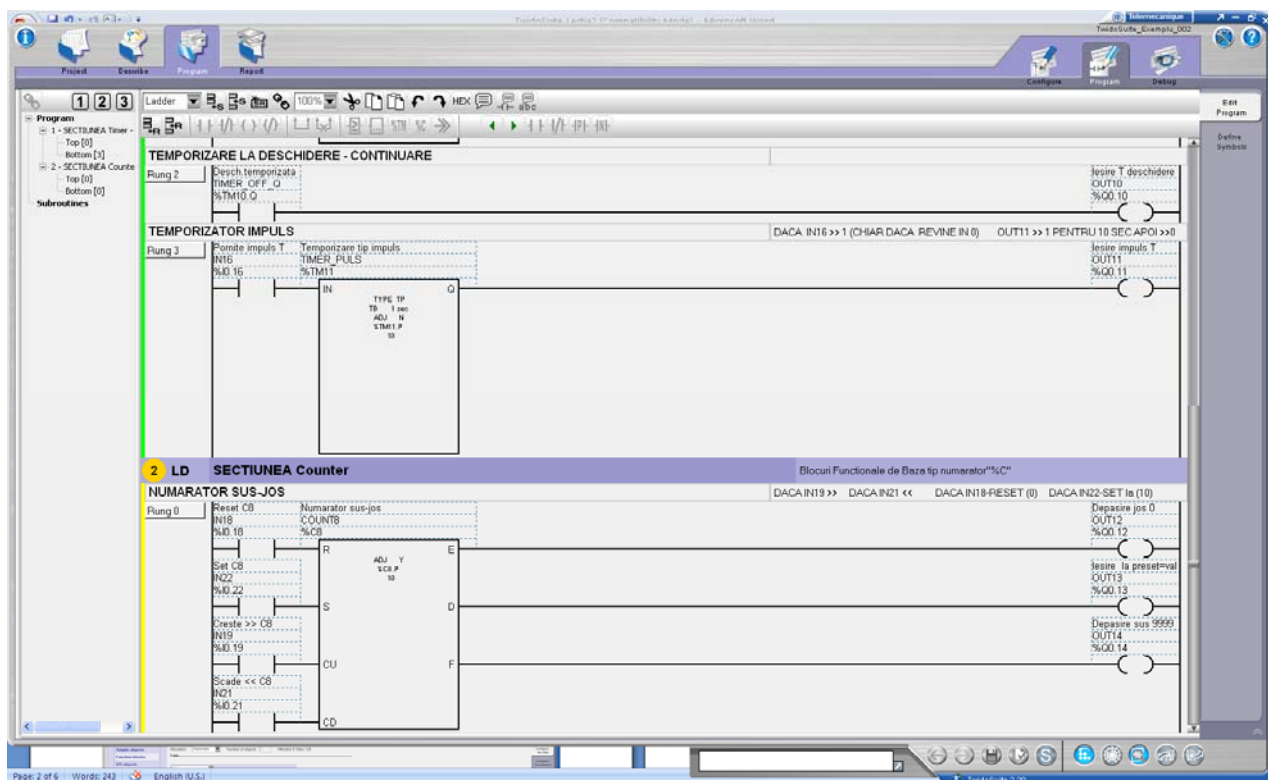
Parametrii acestuia se stabilesc din “Program”-“Configure”-“Configure the data”-“Function Blocks”-“%TM”



Se descarcă programul **TwidoSuite_Exemplu_002** în automat și se urmărește funcționarea conform comentariilor din ecran și corespunzător cu precizările din manualul de utilizare TwidoSuite.

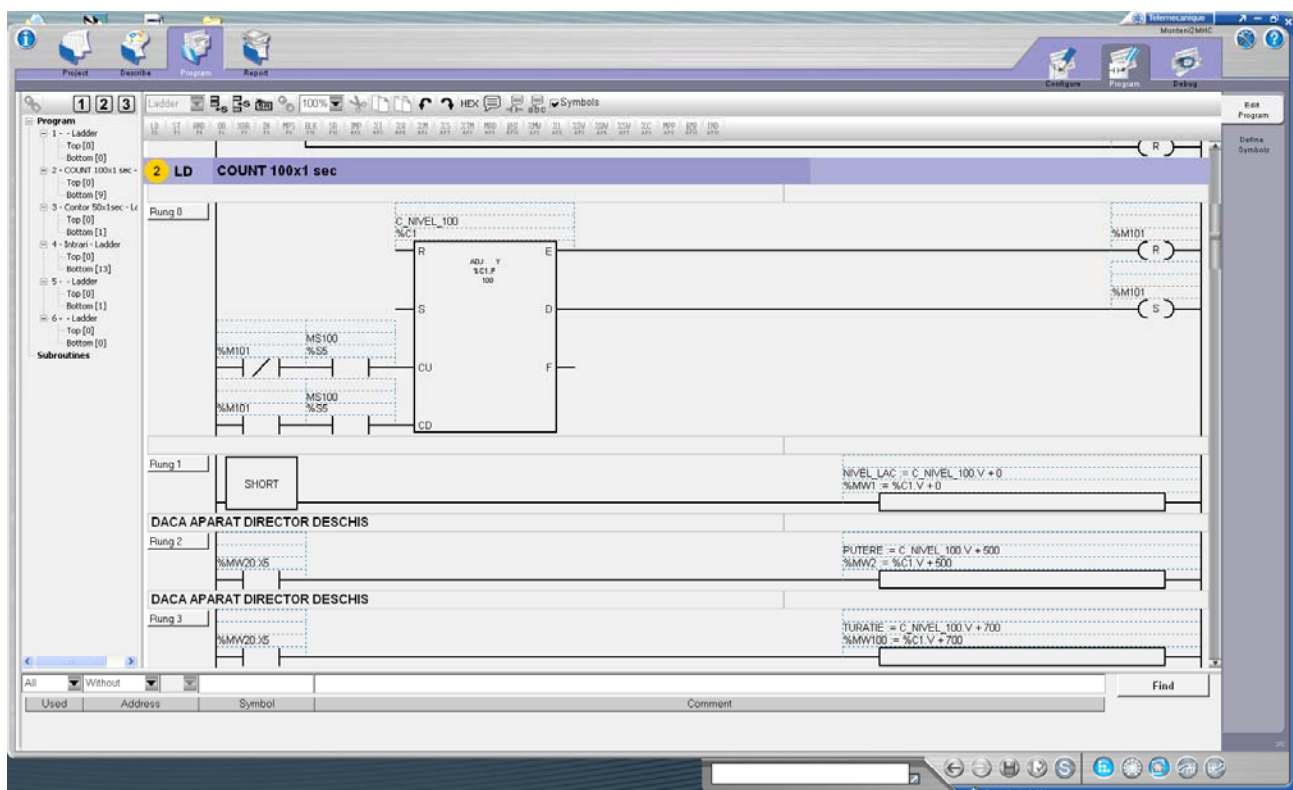
3.4 Programarea blocurilor funcționale de bază-counter

Pentru programarea blocurilor funcționale de bază de tip **counter** se inserează se inserează un “Rung” cu bloc funcțional numărător de tip %C.

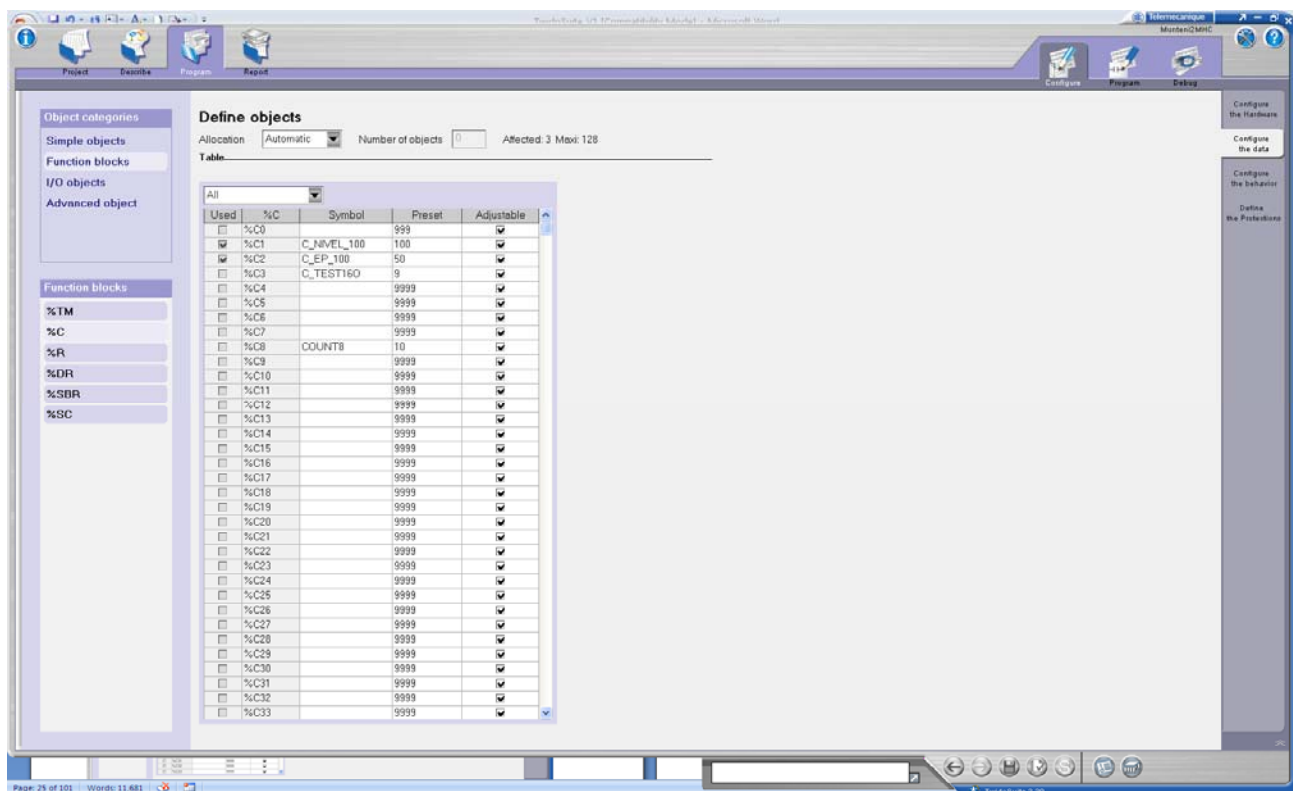


Se descarcă programul **TwidoSuite Exemplu_002** în automat și se urmărește funcționarea conform comentariilor din ecran și corespunzător cu precizările din manualul de utilizare TwidoSuite. Se vede că ieșirea Q este activă doar când valoare curentă numărător == valoare presetată. Numărătorul numără întotdeauna de la 0 >> 9999. Ieșirile de avertizare E și F se activează la trecerea de la 0 la 9999 (E) și respective de la 9999 la 0 (F). (ex:Q conectat la S opreste numărarea la 10-valoarea presetată- până la reset).

Un alt exemplu de folosire numărător din programul **Munteni2MHC**:



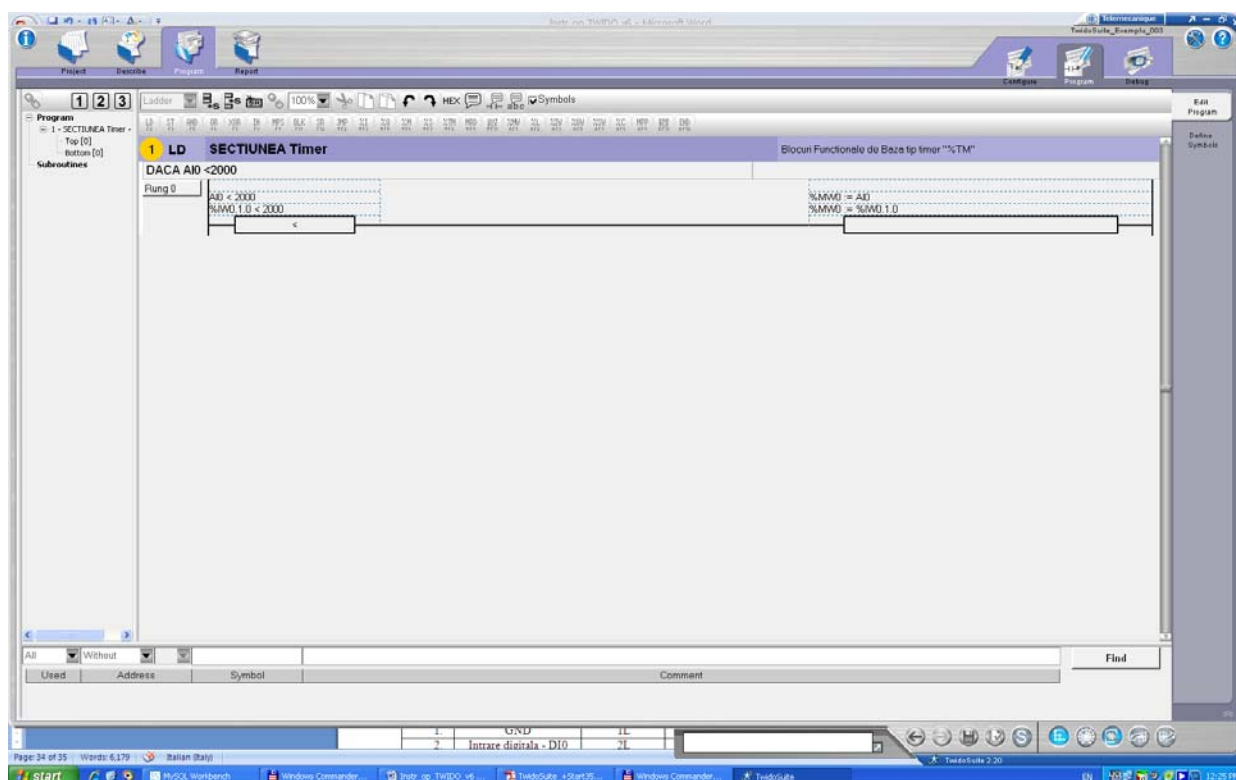
Parametrii numărătorului se stabilesc din “Program”-“Configure”-“Configure the data”-“Function Blocks”-“%C”



3.5 Programarea utilizării intrărilor analogice

Pentru programarea utilizării intrărilor analogice se inserează “Rung”-uri ce conțin blocuri referitoare la adresele:

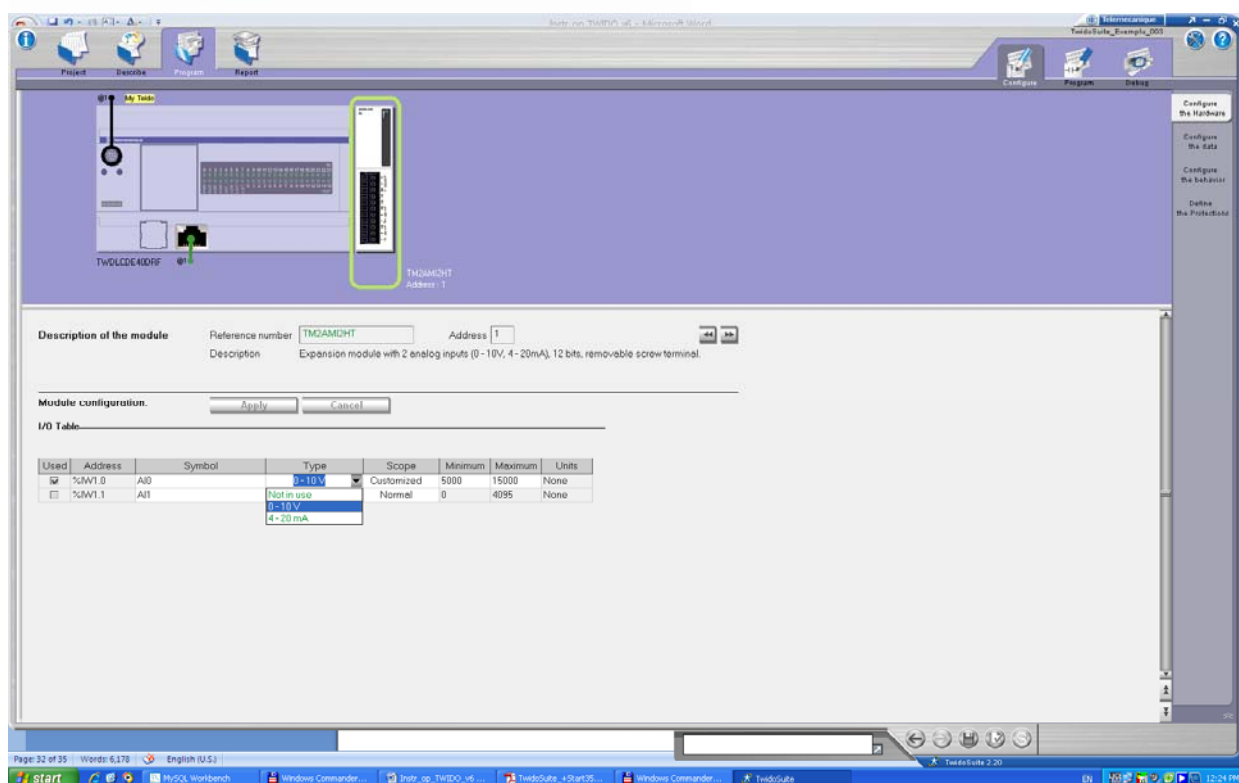
- %IW0.0.0 – intrarea analogică potentiometeru 0 de pe unitatea centrală
- %IW0.0.1 – intrarea analogică potentiometeru 1 de pe unitatea centrală
- %IW0.1.0 – intrarea analogică 0 de pe modulul de extensie(1) intrări analogice
- %IW0.1.1 – intrarea analogică 1 de pe modulul de extensie(1) intrări analogice.



Parametrii intrărilor analogice:

- denumire simbolică asociată intrării
- tip 0-10V sau 4-20mA și
- gama de variație a mărimii returnate de intrare: minim (la 4mA) și maxim (la 20mA) asociate

se stabilesc din ecranul “Program”-“Configure”-“Configure the Hardware”-“TM2AMI2HT”



Se descarcă programul **TwidoSuite_Exemplu_003** în automatul Twido și se urmărește variația semnalului analogic conectat la intrarea analogică utilizată în programul de aplicație.

4. Obiecte ale limbajului TwidoSuite

Acest capitol oferă detalii despre obiectele folosite pentru programare în limbajul TwidoSuite.

4.1 Validitatea obiectelor de limbaj

Introducere

Obiectele de tip „word” și „bit” sunt valabile în cazul în care a fost alocat pentru ele spațiu de memorie în controler. Pentru aceasta, aceste obiecte trebuie să fie utilizate în programul de aplicație înainte de a fi descărcate în controler.

Exemplu

Domeniul de obiecte valide este de la zero la adresa maximă folosită acel tip de obiect. De exemplu, în cazul în care adresa maximă folosită de aplicație pentru obiecte de tip „word” este %MW9, atunci zona de memorie alocată este între %MW0 și %MW9. În acest exemplu obiectul %MW10 nu este valid și nu pot fi accesat.

4.2 Obiecte de tip „bit”

Introducere

Obiectele de tip „bit” sunt variabile software de tip „bit”, care pot fi folosite ca operanzi și testate de instrucțiuni booleene. Următoarea este o listă de obiecte de tip „bit”:

- biți I/O intrari/ieșiri;
- biți interni (biți de memorie);
- biți sistem;
- biți de pas;
- biți extrași din “word”.

Lista de obiecte tip „bit” utilizați ca operanzi

Următorul tabel prezintă și descrie principale obiecte de tip „bit” care sunt folosite ca operanzi în instrucțiunile booleene.

Tip	Descriere	Adresa sau valoare	Număr maxim	Acces scriere(1)
Valoare imediată	0 sau 1 (Fals sau Adevărat)	0 sau 1	-	-
Intrări Ieșiri	Acești biți sunt „imagini logice” ale stări electrice ale pinilor I/O. Ele sunt stocate în memoria de date și actualizate la fiecare ciclu scan a controlerului.	%Ix.y.z (2) %Qx.y.z (2)	Nota (3)	Nu Da

Tip	Descriere	Adresa sau valoare	Număr maxim	Acces scriere(1)
Interfețe-AS Intrări Ieșiri	Acești biți sunt „imagini logice” ale stări electrice ale pinilor I/O. Ele sunt stocate în memoria de date și actualizate la fiecare ciclu scan a controlerului.	%IAx.y.z %QAx.y.z	Nota (4)	Nu Da
Intern (Memorie)	Biții interni sunt zone de memorie internă folosite pentru a stoca valorile intermediare ale biților în timpul execuției programului. Notă: biții I/O neutilizați, nu pot fi folosiți ca biți interni.	%Mi	128 la TWDLC_A10DRF, TWDLC_A16DRF; 256 la toate celelalte controlere	Da
Sistem	Biții sistem %S0 la %S127 monitorizează funcționarea corectă controlerului și rularea corectă a programului de aplicație.	%Si	128	În funcție de i
Blocuri funcționale	Biții blocurilor funcționale corespund cu ieșirile acestora. Aceste ieșiri pot fi conectate direct la bloc sau folosite ca obiecte.	%TMi.Q, %Ci.P, etc.	Nota (3)	Nu (5)
Blocuri funcționale reversibile	Blocuri funcționale programate utilizând instrucțiuni de programare reversibilă: BLK, OUT_BLK, și END_BLK.	E, D, F, Q, TH0,TH1	Nota (3)	Nu
Extrase din „word”	Unul din cei 16 biți din unele obiecte „word” pot fi extrase ca operanzi tip „bit”.	Variabilă	Variabilă	Variabilă
Pași Grafct	Biții %X1 până la %Xi sunt asociați cu pașii Grafct. Bitul de pas %Xi este setat la 1 când pasul corespunzător este activ și e 0 atunci când pasul este dezactivat.	%Xi	62 la TWDLC_A10DRF, TWDLC_A16 DRF 96 la TWDLC_A24DRF, TWDLC_A40DRF, și controlerele modulare	Da

Legendă:

1. Scrise de program sau utilizând Editor Animație Tabele „**Animation Table Editor**”.
2. Vezi adresare I/O intrări/ieșiri.
3. Numărul depinde de modelul de conroler.

4. Unde x = adresa de modului de extensie (0 .. 7); y = adresa Interfeței AS (0A...31B); z = numărul canalului (0 .. 3).
5. Cu excepția %SBRi,j și %SCi,j, acești biți pot fi citați și scriși.

4.3 Obiecte de tip „word”

Introducere

Obiectele de tip „word” care sunt adresate sub formă de cuvinte de 16-biți sunt stocate în memoria de date și conțin o valoare întreagă cuprinsă între -32768 și 32767 (cu excepția blocul cu funcția de numărător rapid, care este între 0 și 65535).

Exemple de obiecte de tip „word”:

- Valori imediate
- Variabile interne tip „word” (% MWi) (cuvinte de memorie)
- Constante interne tip „word” (% KWi)
- Cuvinte I/O intrare/ieșire (%Iwi, %QWi)
- Cuvinte I/O intrare/ieșire analogice ale Interfețelor AS (%IWAi, QWAi%)
- Cuvinte de sistem (% SWi)
- Blocuri funcționale (date de configurare și / sau execuție).

Formatul obiectelor de tip „word”

Conținutul obiectelor de tip „word” sunt stocate în memoria utilizator în cod binar 16-biți (în complementul față de doi), folosind următoarea convenție:

F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Poziția bitului
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	Stare bit
+/-	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	Pondere bit

În notație binară cu semn, bitul 15 este alocat prin convenție semnului:

- Dacă bitul 15 este 0: cuvântul are o valoare pozitivă.
- Dacă bitul 15 este 1: cuvântul are o valoare negativă (valorile negative sunt exprimate în logica complementului față de doi)

Obiectele de tip „word” pot fi introduse sau preluate în următorul format:

- Zecimal > Min.: -32768, Max.:32767 (de exemplu:1579)
- Hexazecimal > Min.: 16#0000, Max.: 16# FFFF (de exemplu:16#A536, sintaxă alternativă #A536)
- Regulile pentru formate ASCII sunt următoarele:
 - Funcția citește prima dată octetul cel mai semnificativ (MSB)
 - Orice caracter ASCII, care nu se află în intervalul ['0 '...'9'] ([16#30...16#39]) este considerat a fi un caracter sfârșit al șirului cu excepția semnul minus "-" (16#2D), atunci când acesta este plasat ca prim caracter.
 - În caz de depășire (>32767 sau <-32768) este setat la 1 bitul sistem %S18 (eroare overflow aritmetic) și este returnată valoarea 32767 sau -32768
 - Dacă primul caracter al operandului ASCII este un caracter "sfârșit", este returnată valoarea 0 iar bitul%S18 este setat la 1.

Descrierea obiectelor de tip „word”

Tabelul următor descrie obiectele de tip „word” .

Tip word	Descriere	Adresa sau valoare	Număr maxim	Acces scriere(1)
Valoare imediată	Acestea sunt valori întregi, care au același format ca și obiectele de tip „word” de 16-biți, fapt care permite ca aceste valori să fie atribuite obiectelor de tip „word”		-	Nu
	In baza 10	-32768 la 32767		
	In baza 16	16#0000 la 16#FFFF		
Intern (Memorie)	Utilizați ca obiectele de tip „word” de lucru, pentru a stoca Valorile intermedii în timpul execuției programului în memoria de date.	%MWi	3000	Da
Constante	Stochează constantele sau mesaje alfanumerice. Conținutul lor poate doar fi scris sau modificat doar prin utilizarea programului TwidoSuite în timpul configurării.	%KWi	256	Da, numai utilizând TwidoSuite
Sistem	Aceste cuvinte de 16-biți au mai multe funcții: - Asigurarea accesului la datele care provin de direct de la controler prin citirea cuvintelor %SWi. - Efectua operațiuni în aplicație (de exemplu, ajustarea blocurilor de programare).	%SWi	128	În funcție de i
Blocuri funcționale	Aceste cuvinte corespund parametrilor curenți sau valorilor blocurilor funcționale.	%TM2.P, %Ci.P, etc.		Da

Tip word	Descriere	Adresa sau valoare	Număr maxim	Acces scriere(1)
Cuvinte schimbate pe rețea	Alocate controlerelor conectate ca Link-uri la distanță. Aceste cuvinte sunt folosite pentru comunicare între controlere:			
	Intrări rețea	%INWi.j	4 pe link	Nu
	Ieșiri rețea	%QNWj.j	4 pe link	Da
Cuvinte I/O analogice	Alocate pentru intrări și ieșiri analogice ale modulelor sclav de interfețe AS.			
	Intrări analogice	%IWAx.y.z	Nota (2)	Nu
	Ieșiri analogice	%QWAx.y.z	Nota (2)	Da
Biți extrași	Este posibil de a extrage unul din cei 16 biți din următoarele cuvinte:			
	Interne	%MWi:Xk	1500	Da
	Sistem	%SWi:Xk	128	funcție de i
	Constante	%KWi:Xk	64	Nu
	Intrări	%IWi.j:Xk	Nota (3)	Nu
	Ieșiri	%QWi.j:Xk	Nota (3)	Da
	Intrări interfețe sclav AS	%IWAx.y.z:Xk	Nota (3)	Nu
	Ieșiri interfețe sclav AS	%QWAx.y.z:Xk	Nota (3)	Da
	Intrări rețea	%INWi.j:Xk	Nota (3)	Nu
	Ieșiri rețea	%QNWj.j:Xk	Nota (3)	Da

NOTA:

1. Scris de program sau utilizând Editor Animație Tabele „**Animation Table Editor**”.
2. Unde x = adresa de modului de extensie (0 .. 7); y = adresa Interfeței AS (0A...31B); z = numărul canalului (0 .. 3).
3. Numărul este determinat de configurație.

4.4 Obiecte de tip flotant și „double”

Introducere

TwidoSuite permite efectuarea de operații pe obiecte în virgulă mobilă (flotante) și pe obiecte întregi de tip „double” (dublă precizie).

Un obiect flotant este un parametru matematic care conține în expresia sa zecimale. (exemple: 3.4E+38, 2.3 sau 1.0).

Un obiect întreg de tip „double” întreg constă din 4 octeți stocate în memoria de date și care are o valoare cuprinsă între -2147483648 și 2147483647.

Formatul și valoarea obiectelor de tip flotant

Formatul flotant folosit este conform standardului IEEE STD 734-1985 (echivalent cu IEC 559). Lungimea cuvintelor este de 32 biți. Tabelul arată formatului obiectelor în virgulă mobilă:

Bit 31	Biți {30...23}	Biți {22...0}
S	Exponent	Parte Fraționată

Valoarea obiectului având formatul descris mai sus este determinat de următoarea ecuație :

$$\text{Valoare flotantă pe 32 biți} = (-1)^S * 2^{(\text{Exponent}-127)} * 1.\text{Parte Fraționată}$$

Valorile flotante pot fi reprezentate cu sau fără exponent, dar acestea trebuie să aibe întotdeauna un punct zecimal (virgulă). Valorile flotante variază de la $-3.402824e+38$ la $-1.175494e-38$ și de la $1.175494e-38$ la $3.402824e+38$ (valori hașurate pe diagrama). Ele au, de asemenea, valoarea 0, în scrisă 0.0.



Când un rezultat al unui calcul este:

- Mai mic de $-3.402824e+38$, este afișat simbolul -1 # INF. (- infinit) ;
- Mai mare de $+3.402824e+38$, este afișat simbolul 1 # INF. (+ infinit) ;
- Între $-1.175494e-38$ și $1.175494e-38$, acesta este rotunjit la 0.0. O valoare din cadrul aceste limite nu pot fi introdusă ca o valoare flotantă;
- Nedeterminată (de exemplu, rădăcina pătrată a unui număr negativ) este afișat simbolul simbolul 1. # NAN sau -1 # NAN.

Precizia de reprezentare este de 2^{-24} . Valoarea "1285" este interpretată ca o valoare întreagă. Pentru ca aceasta să fie recunoscută ca o valoare flotantă, acesta trebuie să fie scrisă astfel: "1285.0"

Limita gamei funcțiilor aritmetice în flotant

Tabelul de mai jos descrie limita gamei funcțiilor aritmetice în flotant

Funcția aritmetică		Limita gamei și operații invalide	
Tip	Sintaxă	#QNAN (invalid)	#INF (infinit)
Rădăcină pătrată a unui operand	SQRT(x)	$x < 0$	$x > 1.7E38$
Puterea reală a unui întreg EXPT(%MF,%MW)	EXPT(y, x) (unde: $x^y = \%MW^{\%MF}$)	$x < 0$	$y.\ln(x) > 88$
Logaritm în baza 10	LOG(x)	$x \leq 0$	$x > 2.4E38$
Logaritm natural	LN(x)	$x \leq 0$	$x > 1.65E38$
Exponențial natural	EXP(x)	$x < 0$	$x > 88.0$

Compatibilitate hardware

Operațiile cu obiecte de tip flotant și „double” nu sunt suportate de toate variantele de controlare Twido. Tabelul de mai jos arată compatibilitatea hardware cu obiecte de tip flotant și „double”.

Controler Twido	Suportă obiecte de tip „double”	Suportă obiecte de tip flotant
TWDLMDA40DUK	Da	Da
TWDLMDA40DTK	Da	Da
TWDLMDA20DUK	Da	Nu
TWDLMDA20DTK	Da	Nu
TWDLMDA20DRT	Da	Da
TWDLCA40DRF	Da	Da
TWDLCA24DRF	Da	Nu
TWDLCA16DRF	Da	Nu
TWDLCA10DRF	Nu	Nu

Verificare validitate

Când rezultatul nu este în gama validă, bitul sistem %S18 este setat în 1. Biții cuvântului de stare %SW17 indică cauza erorii detectate în cazul operațiilor cu obiecte de tip flotant. Semnificația biților cuvântului de stare %SW17:

%SW17:X0	Operație invalidă, rezultatul nu e un număr (1.#NAN sau -1.#NAN)
%SW17:X1	Rezervat
%SW17:X2	Împărțire cu 0, rezultat infinit (-1.#INF sau 1.#INF)
%SW17:X3	Rezultat mai mare în valoare absolută decât +3.402824e+38, rezultat infinit (-1.#INF sau 1.#INF)
%SW17:X4..X15	Rezervat

Acest cuvânt este resetat de o pornire la rece a sistemului sau de către program în vederea reutilizării sale.

Descrierea obiectelor de tip flotant și „double”

Tabelul de mai jos descrie obiectele de tip flotant și „double”

Tipul obiectului	Descriere	Adresa	Număr maxim	Acces scriere	Formă indexare
Valori imediate	Numere Zecimale (flotante) și întregi double cu format identic cu obiectele pe 32 biți	-	[-]	Nu	-
Flotanți interni		%MFi	1500	Da (ODM/T)	%MFi[index]
Intregi „double” interni		%MDi	1500	Da (ODM/T)	%MDi[index]
Constante flotante		%KFi	128	Da (T)	%KFi[index]
Constante „double”		%KDi	128	Da (T)	%KDi[index]

NOTA:

1. ODM: Acces scriere prin utilizarea „Operator Display Module”
2. T: Acces scriere din TwidoSuite.

Posibilitate suprascriere obiecte

Obiectele de tip “word”, “double” și flotante sunt stocate în spațiul de date într-o zonă comună de memorie. Ca urmare obiectul flotant %MFi și obiectul “double” %MDi sunt suprapuse cu obiectele “word” %MWi și %MWi+1. (“word”-ul %MWi conține biții mai puțin semnificativi iar %MWi+1 biții cei mai semnificativi ai flotantului %MFi). Tabelul de mai jos arată modul de suprapunere a variabilelor interne flotante și “double” cu variabilele interne “word”:

Variabile interne flotante și “double” adrese pare	Variabile interne flotante și “double” adrese impare	Variabile interne “Word”
%MF0 / %MD0		%MW0
	%MF1 / %MD1	%MW1
%MF2 / %MD2		%MW2
	%MF3 / %MD3	%MW3
%MF4 / %MD4		%MW4
	...	%MW5
...		...
	%MFi / %MDi	%MWi
%MFi+1 / %MDi+1		%MWi+1
		%MWi+2

Tabelul următor arată modul de suprapunere a constantelor flotante și “double” cu constantele “word”:

Constante flotante și “double” adrese pare	Constante flotante și “double” adrese impare	Constante “Word”
%KF0 / %KD0		%KW0
	%KF1 / %KD1	%KW1
%KF2 / %KD2		%KW2
	%KF3 / %KD3	%KW3
%KF4 / %KD4		%KW4
	...	%KW5
...		...
	%KFi / %KDi	%KW _i
%KFi+1 / %KDi+1		%KW _i +1
		%KW _i +2

Exemplu:

%MF0 corespunde la %MW0 și %MW1. %KF543 corespunde la %KW543 și %KW544.

4.5 Adresarea obiectelor de tip „bit”

Sintaxă

Pentru adresarea obiectelor de tip „bit” interne, sistem și pas se utilizează următorul format:

%	M,S sau X	i
Simbol	Tip obiect	Număr

Descriere

Tabelul următor descrie elementele unui format de adresare obiecte de tip „biți”.

Grup	Articol	Descriere
Simbol	%	Simbolul procent precede întotdeauna o variabilă software.
Tip obiect	M	Biții interni stocează valorile intermediare în timpul rulării programului.
	S	Biții sistem furnizează informații de stare și de comandă pentru controler.
	X	Biții de pas oferă informații despre starea activității de pas Grafcet.
Număr	i	Valoarea maximă a numărului depinde de numărul de obiecte configurate.

Exemple de adresare a obiectelor de tip „bit”

- %M25 = bit intern cu numărul 25 ;
- %S20 = bit sistem cu numărul 20 ;
- %X6 = bit de pas cu numărul 6 .

Obiecte tip „bit” extrase din cuvinte „word”

TwidoSuite poate extrage unul din cei 16 biți din cadrul cuvintelor „word”. Adresa de cuvânt este completată de ordinea bitului extras conform următoarei sintaxe:

WORD	:X	k
Adresă cuvânt		Poziția k=0...15 a bitului în cuvânt

Exemple

- %MW5:X6 = bitul numărul 6 din cuvântul intern %MW5;
- %QW5.1:X10 = bitul numărul 10 din cuvântul de ieșire %QW5.1;
- %S20 = bit sistem cu numărul 20 ;
- %X6 = bit de pas cu numărul 6 ;

4.6 Adresarea obiectelor de tip „word”

Introducere

Adresarea obiectelor de tip „word”, cu excepția adresării intrarilor/ieșirilor și a blocurilor funcționale (descrise în subcapitolele următoare), urmează formatul descris mai jos.

Sintaxă

Pentru adresarea obiectelor de tip „word” interne, constante și sistem se utilizează următorul format:

%	M,K sau S	W	i
Simbol	Tip obiect	Format	Număr

Descriere

Tabelul următor descrie elementele unui format de adresare obiecte de tip “word”.

Grup	Articol	Descriere
Simbol	%	Simbolul procent precede întotdeauna o adresă internă.
Tip obiect	M	Cuvintele interne stochează valorile intermediare în timpul rulării programului.
	K	Cuvintele constante stochează valori constante sau mesaje alfanumerice. Conținutul lor poate fi scris sau modificat doar prin utilizarea programului TwidoSuite.
	S	Cuvintele sistem furnizează informații de stare și de comandă pentru controler.
Format	W	Cuvinte cu lungimea de 16 biți.
Număr	i	Valoarea maximă a numărului depinde de numărul de obiecte configurate.

Exemple de adresare a obiectelor de tip „word”

- %MW15 = cuvânt intern cu numărul 15 ;
- %KW26 = constanță cuvânt cu numărul 26 ;
- %SW30 = cuvânt sistem cu numărul 30.

4.7 Adresarea obiectelor flotante

Introducere

Adresarea obiectelor flotante, cu excepția adresării intrarilor/ieșirilor și a blocurilor funcționale (descrise în subcapitolele următoare), urmează formatul descris mai jos.

Sintaxă

Pentru adresarea obiectelor flotante interne și constante se utilizează următorul format:

%	M sau K	F	i
Simbol	Tip obiect	Format	Număr

Descriere

Tabelul următor descrie elementele unui format de adresare obiecte flotante.

Grup	Articol	Descriere
Simbol	%	Simbolul procent precede întotdeauna o adresă internă.
Tip obiect	M	Variabilele flotante interne stochează valorile intermediare în timpul rulării programului.
	K	Constante flotante sunt utilizate pentru stocarea valorilor constante. Conținutul lor poate fi scris sau modificat doar prin utilizarea programului TwidoSuite.
Format	F	Obiect cu lungimea de 32 biți.
Număr	i	Valoarea maximă a numărului depinde de numărul de obiecte configurate.

Exemple de adresare a obiectelor de tip flotant

- %MF15 = obiect intern flotant cu numărul 15 ;
- %KF26 = constantă flotantă cu numărul 26 .

4.8 Adresarea obiectelor de tip „double”

Introducere

Adresarea de tip „double”, cu excepția adresării intrarilor/ieșirilor și a blocurilor funcționale (descrise în subcapitolele următoare), urmează formatul descris mai jos.

Sintaxă

Pentru adresarea obiectelor de tip „double”, interne și constante se utilizează următorul format:

%	M sau K	D	i
Simbol	Tip obiect	Format	Număr

Descriere

Tabelul următor descrie elementele unui format de adresare obiecte de tip „double”.

Grup	Articol	Descriere
Simbol	%	Simbolul procent precede întotdeauna o adresă internă.
Tip obiect	M	Variabilele de tip „double” interne stochează valorile intermediare în timpul rulării programului.
	K	Constante de tip „double” sunt utilizate pentru stocarea valorilor constante sau mesajelor alfanumerice.. Conținutul lor poate fi scris sau modificat doar prin utilizarea programului TwidoSuite.
Format	F	Obiect cu lungimea de 32 biți.
Număr	i	Valoarea maximă a numărului depinde de numărul de obiecte configurate.

Exemple de adresare a obiectelor de tip cuvânt „double”

- %MD15 = obiect intern de tip cuvânt „double” cu numărul 15 ;
- %KD26 = constanță de tip cuvânt „double” cu numărul 26 .

4.9 Adresarea Intrărilor / Ieșirilor

Introducere

Fiecare pin de intrare / ieșire (I/O) dintr-o configurație Twido are o adresa unică: de exemplu, adresa "% I0.0.4" este alocată intrării 4 a unui controler. Adresele I / O pot fi atribuite pentru următoarele componente hardware:

- Controlerul configurat ca „Master” în rețea;
- Controler configurat ca intrare/ieșire la distanță;
- Module de extensie I/O (intrări/ieșiri);

Modulul de interfață TWDNOI10M3 al BUS-ului AS și modulul de interfață TWDNCO1M al fieldbusului CANopen, folosește fiecare, propriul sistem de adresare pentru adresarea dispozitivelor I/O sclav pe Bus-ul propriu.

Referințe multiple pentru o ieșire sau bobină

Într-un program, putem avea referințe multiple la o singură ieșire sau bobină. Numai rezultatul referinței rezolvate ultima este actualizată pe ieșirea hardware. De exemplu, %Q0.0.0 poate fi utilizat de mai multe ori într-un program, fără a avea o avertizare de referire multiplă.

Sintaxă

Pentru adresarea pinilor I/O (intrări/ieșiri) se utilizează următorul format:

%	I sau Q	x	.	y	.	y
Simbol	Tip obiect	Poziție controler	punct	Tip I/O	punct	Număr canal

Pentru adresarea pinilor I/O (intrări/ieșiri) extrași din cuvinte se utilizează următorul format:

%	I sau Q	W	x	.	y
Simbol	Tip obiect	Format	Poziție controler	punct	Tip I/O

Descriere

Tabelul următor descrie elementele unui format de adresare a pinilor I/O (intrări/ieșiri).

Grup	Articol	Valoare	Descriere
Simbol	%	-	Simbolul procent precede întotdeauna o adresă internă.
Tip obiect	I	-	Intrare. Imaginea logică a stării electrice a pinului I / O de intrare a controlerului sau a modului de extensie.
	Q	-	Ieșire. Imaginea logică a stării electrice a pinului I/O de ieșire a controlerului sau a modului de extensie
Poziție controler	x	0 1...7	Controler Master (master conexiune la distanță). Controler de la distanță (sclav conexiune la distanță).
Tip I/O	y	0 1...7	I/O de bază (pe controler local). Modul de extensie I/O.
Număr canal	z	0...31	Număr canal I/O pe controler local sau modul de extensie. Numărul pinilor I/O disponibile depinde de modelul controlerului sau de tipul modului de extensie.

Exemple

Tabelul următor prezintă câteva exemple de adresare a pinilor I/O (intrări/ieșiri).

Obiect I/O	Descriere
%I0.0.5	Pin intrare numărul 5 pe controler de bază (I/O local).
%Q0.3.4	Pin ieșire numărul 4 pe un modul de extensie I/O de la adresa 3 a controlerului de bază.
%I0.0.3	Pin intrare numărul 3 pe controler de bază (I/O local).
%I3.0.1	Pin intrare numărul 1 pe un controler aflat la distanță la adresa 3 a rețelei de comunicație.
%I0.3.2	Pin intrare numărul 2 pe un modul de extensie I/O de la adresa 3 a controlerului de bază.

4.10 Adresarea în rețea

Introducere

Datele necesare aplicației sunt transferate între controlerele sclav și controlerul master pe rețeaua Twido Remote Link cu ajutorul cuvintelor de rețea %INW și %QNW.

Sintaxă

Pentru adresarea datelor în rețea se utilizează următorul format:

%	IN sau QN	W	x	.	j
Simbol	Tip obiect	Format	Poziție controler	punct	Număr word

Descriere format

Tabelul următor descrie formatul de adresare a datelor în rețea.

Grup	Articol	Valoare	Descriere
Simbol	%	-	Simbolul procent precede întotdeauna o adresă internă.
Tip obiect	IN	-	Cuvânt intrare din rețea. Transfer date de la master la sclavi.
	QN	-	Cuvânt ieșire în rețea. Transfer date de la sclavi la master.
Format	W	-	Cuvânt cu lungimea de 16biți.
Poziție controler	x	0 1...7	Controler Master (master conexiune la distanță). Controler de la distanță (sclav conexiune la distanță).
Număr word	j	0...3	Fiecare controler sclav folosește 4 cuvinte pentru a schimba date cu controlerul master.

Exemple

Tabelul următor prezintă câteva exemple de adresare a datelor în rețea.

Obiect rețea	Descriere
%INW3.1	Cuvânt de rețea numărul 1 de la controlerul de la distanță numărul 3.
%QNW0.3	Cuvânt de rețea numărul 3 de la controlerul de bază.

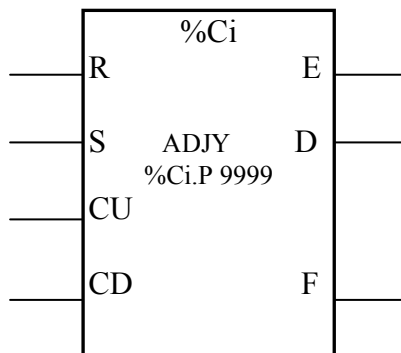
4.11 Obiecte ale blocurilor funcționale

Introducere

Blocurile funcționale furnizează obiecte tip „bit” și cuvinte specifice ce pot fi accesate de programul de aplicație.

Exempu de Bloc Funcțional

Următoarea ilustrație prezintă un Bloc Funcțional de tip numărător.



Bloc numărător sus/jos

Obiecte de tip „bit”

Ieșirilor blocului îi corespund obiecte (variabile) de tip „bit”. Acestea pot fi accesate prin instrucțiuni de test buleene utilizând una din metodele următoare:

- În mod direct (de exemplu LD E) prin conectarea direct la bloc;
- Prin specificarea tipului de bloc (de exemplu LD %Ci.E).

Intrările pot fi accesate cu ajutorul instrucțiunilor.

Obiecte de tip „word”

Obiectele de tip „word” corespund unor parametri specifici sau unor valori specifice blocului după cum urmează:

- **Parametri configurare bloc:** unii parametri sunt accesibili programului (de exemplu parametri de presetare), alții parametri nu sunt accesibili (de exemplu baza de timp).
- **Valori curente:** de exemplu valoarea curentă de numărare %Ci.V.

Obiecte de tip „double”

Obiectele de tip „double” întăresc capacitatea de calcul a controlerului Twido prin execuția unor blocuri funcționale cum ar fi numărătoarele rapide (%FC), numărătoarele foarte rapide(%VFC) și generatoarele de impulsuri (%PLS). Utilizarea obiectelor de tip „double” de 32-biți folosite cu blocurile funcționale, constă în simpla adăugarea la sintaxa inițială a obiectelor de tip „word”, a caracterului "D". Următorul exemplu, arată cum se apelează valoarea curentă a unui contor rapid în format standard și în format „double”:

- %FCi.V este valoarea curentă a contorului rapid în formatul standard.
- %FCi.VD este valoarea curentă a contor rapid în format dublu cuvânt „double”.

NOTĂ:

Obiecte „double” nu sunt acceptate de către toate controlerile Twido. Vezi compatibilitatea hardware de la capitolul 4.4.

4.12 Obiecte structurate (tabele)

Introducere

Obiectele structurate sunt combinații de obiecte adiacente. Twido suportă următoarele tipuri de obiecte structurate:

- Șiruri de biți
- Tabele de cuvinte
- Tabele de cuvinte „double”
- Tabele de flotanți.

Șiruri de biți

Șirurile de biți sunt serii de biți alăturați de același tip și de o lungime definită L.

Exemplu: Șirurul de biți %M8:6

%M8	%M9	%M10	%M11	%M12	%M13

NOTĂ:

%M8:6 este acceptat pentru că 8 este multiplu al lui 8, în timp ce %M10:16 nu este acceptat pentru că 10 este multiplu al lui 8. Șirurile de biți pot fi utilizați cu instrucțiunea de asignare (Assignment instruction).

Tipuri acceptate de șiruri de biți

Tip	Adresă	Mărime maximă	Acces scriere
Biți intrare discreți	%I0.0:L sau %I1.0:L (1)	0<L<17	Nu
Biți ieșire discreți	%Q0.0:L sau %Q1.0:L (1)	0<L<17	Da
Biți sistem	%Si:L cu i multiplu de 8	0<L<17 și i+L≤ 128	In funcție de i
Biți pași Grafcet	%Xi:L cu i multiplu de 8	0<L<17 și i+L≤ 95 (2)	Da (de către program)
Biți interni	%Mi:L cu i multiplu de 8	0<L<17 și i+L≤ 256 (3)	Da

NOTĂ:

1. Numai biții 0 la 16 pot fi citați în șiruri de biți. În cazul controlerelor cu 24 intrări și 32 module I/O, biții peste 16 nu pot fi citați ca șir.
2. Maximul pentru i+L pentru TWDLCAA10DRF și TWDLCAA16DRF este 62.
3. Maximul pentru i+L pentru TWDLCAA10DRF și TWDLCAA16DRF este 128.

Tabele de cuvinte

Tabelele de cuvinte sunt serii de cuvinte alăturate de același tip și de o lungime definită L.

Exemplu: Tabelul de cuvinte %KW10:7

%KW10	16 biți
%KW11	
%KW12	
%KW13	
%KW14	
%KW15	
%KW16	

Tabelele de cuvinte pot fi utilizate cu instrucțiunea de asignare (Assignment instruction).

Tipuri acceptate de tabelele de cuvinte

Tip	Adresă	Mărime maximă	Acces scriere
Cuvinte interne	%MWi:L	$0 < L < 256$ și $i + L < 3000$	Da
Cuvinte constante	%KWi:L	$0 < L < 256$ și $i + L < 256$	Nu
Cuvinte sistem	%SWi:L	$0 < L$ și $i + L < 128$	In funcție de i

Tabele de cuvinte „double”

Tabelele de cuvinte „double” sunt serii de cuvinte alăturate de același tip și de o lungime definită L.

Exemplu: Tabelul de cuvinte „double” %KD10:7

%KW10	32 biți
%KW12	
%KW14	
%KW16	
%KW18	
%KW20	
%KW22	

Tabelele de cuvinte „double” pot fi utilizate cu instrucțiunea de asignare (Assignment instruction).

Tipuri acceptate de tabelele de cuvinte „double”

Tip	Adresă	Mărime maximă	Acces scriere
Cuvinte interne	%MDi:L	$0 < L < 256$ și $i + L < 3000$	Da
Cuvinte constante	%KDi:L	$0 < L < 256$ și $i + L < 256$	Nu

Tabele de flotați

Tabelele flotați sunt serii de obiecte alăturate de același tip și de o lungime definită L.

Exemplu: Tabelul de flotați %KF10:7

%KF10	32 biți
%KF12	
%KF14	
%KF16	
%KF18	
%KF20	
%KF22	

Tabelele de flotați pot fi utilizate cu instrucțiunea de asignare (Assignment instruction).

Tipuri acceptate de tabelele de flotanti

Tip	Adresă	Mărime maximă	Acces scriere
Cuvinte interne	%MFi:L	$0 < L < 256$ și $i + L < 3000$	Da
Cuvinte constante	%KFi:L	$0 < L < 256$ și $i + L < 256$	Nu

4.13 Obiecte indexate

Introducere

Un cuvânt indexat este un obiect de tip „word”, „double” sau flotant cu o adresă de obiect indexat. Există două tipuri de adresare a obiectelor:

- adresare directă;
- adresare indexată.

Adresare directă

Adresa directă a unui obiect este stabilită și definită în momentul srierii programului.

Exemplu:

%M26 este un bit intern cu adresa directă 26.

Adresare indexată

O adresă indexată a unui obiect ofera o metodă de a modifica adresa unei obiect prin adăugarea unui indice la adresa directă a unui obiect. Conținutul indicelui se adaugă la adresa directă a obiectului. Indicele este definit printr-un cuvânt intern %MWi. Numărul de cuvinte "index" este nelimitat.

Exemplu:

%MW108[%MW2] este un cuvânt cu o adresă constând din adresa directă 108 la care se adaugă conținutul cuvântului %MW2. În cazul în care cuvântul %MW2 are o valoare 12, scriind în %MW108[%MW2] este echivalent cu a scrie în %MW120 (108 plus 12).

Obiecte disponibile pentru adresare indexată

Următoarele sunt tipuri de obiecte disponibile pentru adresare indexată.

Tip	Adresă	Mărime maximă	Acces scriere
Cuvinte interne	%MWi[%MWj]	$0 \leq i + \%MWj < 3000$	Da
Cuvinte constante	%KWi[%MWj]	$0 \leq i + \%MWj < 256$	Nu
Cuvinte interne „double”	%MDi[%MWj]	$0 \leq i + \%MWj < 2999$	Da
Cuvinte constante „double”	%KDi[%MWj]	$0 \leq i + \%MWj < 255$	Nu
Cuvinte interne flotante	%MFi[%MWj]	$0 \leq i + \%MWj < 2999$	Da
Cuvinte constante flotante	%KFi[%MWj]	$0 \leq i + \%MWj < 255$	Nu

Obiectele indexate pot fi utilizate cu instrucțiunea de asignare (Assignment instruction), precum și în instrucțiunile de comparare. Acest tip de adresare permite scanarea succesivă a unei serii de obiecte de același tip (cum ar fi cuvinte interne și constante), prin modificarea prin intermediul programului a indicelui.

Bitul sistem de depășire indice %S20

Fenomenul de depășire indice apare atunci când adresa unui obiect indexat depășește limitele zonei de memorie care conține acest tip de obiect, adică:

- Adresa obiectului plus conținutul indicelui este mai mică decât 0.
- Adresa obiectului plus conținutul indicelui este mai mare decât adresa cea mai mare acceptată pentru obiectul respectiv. Adresa cea mai mare acceptată pentru variabile tip „word”%MWi este 2999 iar pentru constante tip „word”%KWi este 255.

În caz de depășire indice, sistemul setează bitul sistem %S20 la 1 iar indicelui obiectului i se atribuie valoarea 0.

NOTĂ:

Programatorul este responsabil pentru monitorizarea bitul sistem %S20 de depășire indice. Bitul sistem %S20 trebuie să fie citit de programul utilizator pentru o eventuală tratare a erorii. Utilizatorul trebuie să asigure resetarea la 0 a acestuia.

%S20 (starea inițială = 0):

- La depășire indice: %S20 este setat la 1 de sistem.
- Tratarea erorii de depășire: %S20 este resetat la 0 de program utilizator după modificarea indicelui.

4.14 Simbolizarea obiectelor

Introducere

Obiectele lingvistice TwidoSuite pot fi adresate prin utilizarea unor denumiri simbolice sau mnemonice personalizate. Utilizarea denumirilor simbolice permite examinarea și analiza



rapidă a logicii programului , și simplifică foarte mult elaborarea și testarea unei aplicații.

Exemplu:

De exemplu, simbolul SF_SPALARE poate fi folosit pentru identificarea unui bloc funcțional temporizator (timer) ce reprezintă sfârșitul unui ciclu de spălare. Interpretarea acestui nume este mai ușoară decât încercarea de a ne aminti rolul unui bloc temporizator cu o adresă cum ar fi %TM3.

Linii directe pentru definirea simbolurilor

Regulile pentru definirea simbolurilor sunt următoarele:

- Lungime maximă simbol este de 32 de caractere.
- Caracterele pot fi litere (A...Z), numere (0...9) și liniuță (_).
- Nu se vor utiliza spații sau caractere speciale.
- Simbolul nu este „case-sensitive”. De exemplu simbolul „Pompa1” este considerat identic cu simbolul „POMPA1” și poate fi folosit o singură dată într-o aplicație.

Editarea simbolurilor

Simbolurile sunt definite și asociate cu obiecte lingvistice în Editorul Simboluri. Simbolurile și observațiile aferente acestora sunt stocate, împreună cu programul de aplicație, pe hard – discul PC-ului, dar nu sunt stocate pe controler. Prin urmare, acestea nu pot fi transferate împreună cu aplicația pe controler.



5. Bibliografie

- [1]-Twido Programmable controller Catalogue - october 2011- cod DIA3ED2111004EN
- [2]-TwidoSuite V2.3- Getting Started- 06/2011- cod 35011385.06
- [3]-TwidoSuite V2.2 - Programming Guide - 05/2009 – cod 35011386.04
- [4]-TwidoSuite V2.0 - Programming software Getting started- 09/2007- cod 35011385.00
- [5]-<http://www.schneiderelectric.ro>